Chapter 5
Capacitance and Inductance

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 커패시터

02 인덕터

03 커패시터 & 인덕터

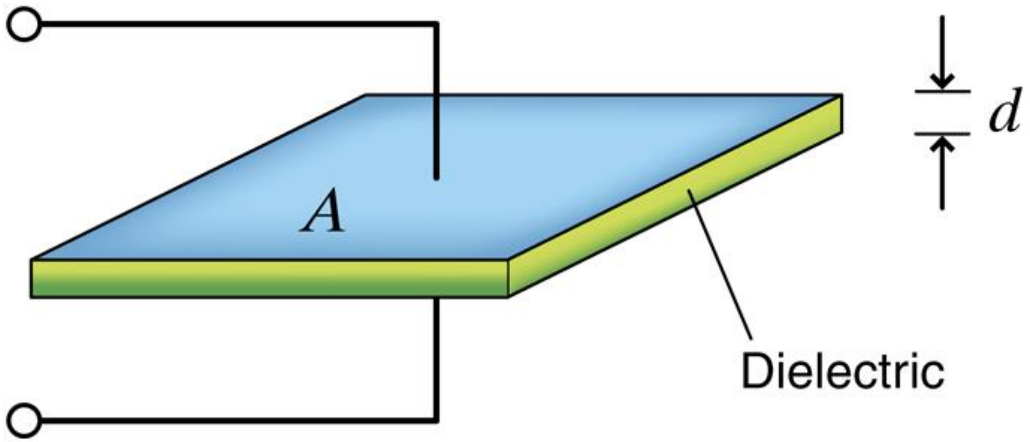
03 RC 연산증폭기 회로

KYUNG HEE UNIVERSITY

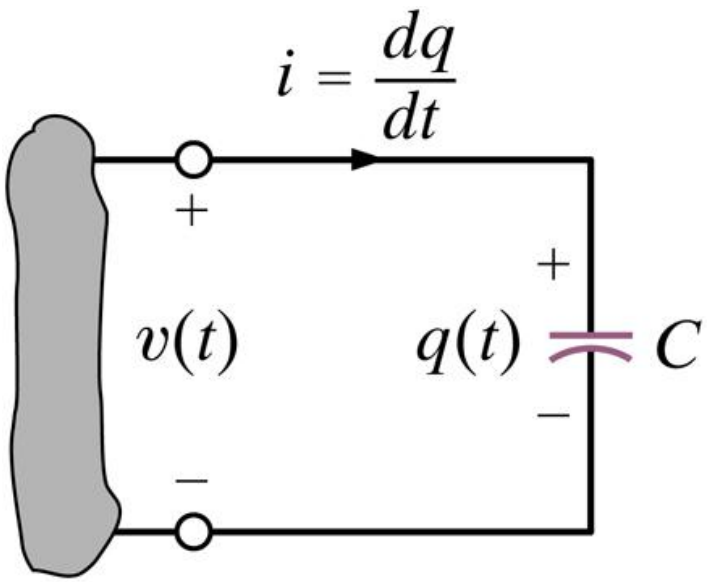
커패시터

커패시터 -> 커패시터 단어수정(책과 동일하게)

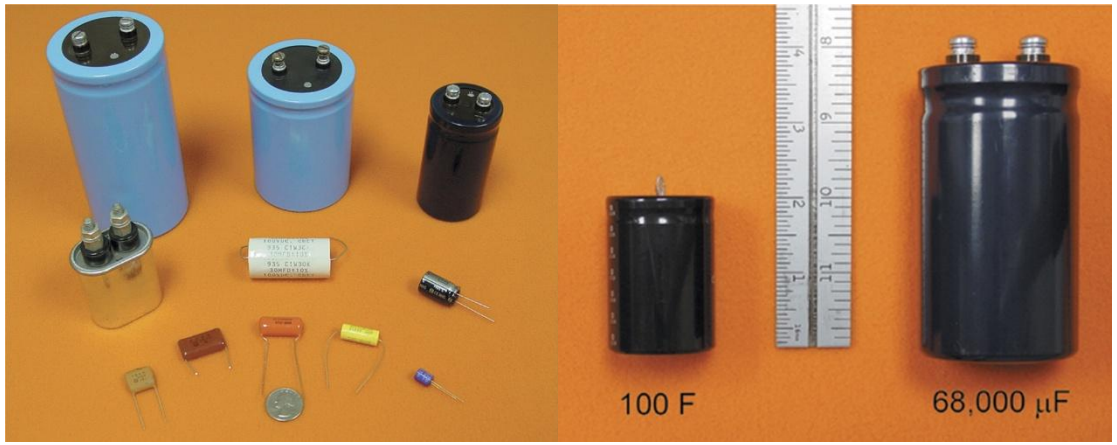
>> 기본적인 커패시턴스 법칙



(1) 첫번째 에너지 저장 소자



(2)기본적인 평판 커패시터



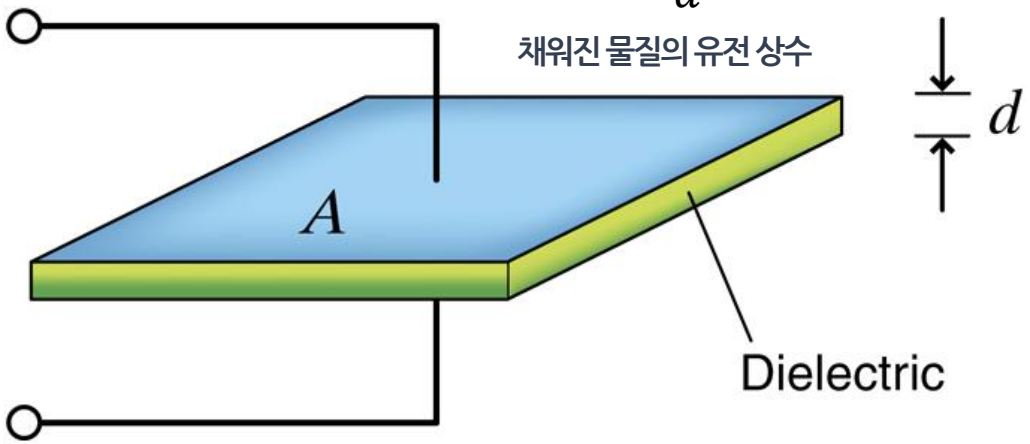
(3) 전형적인 커패시터

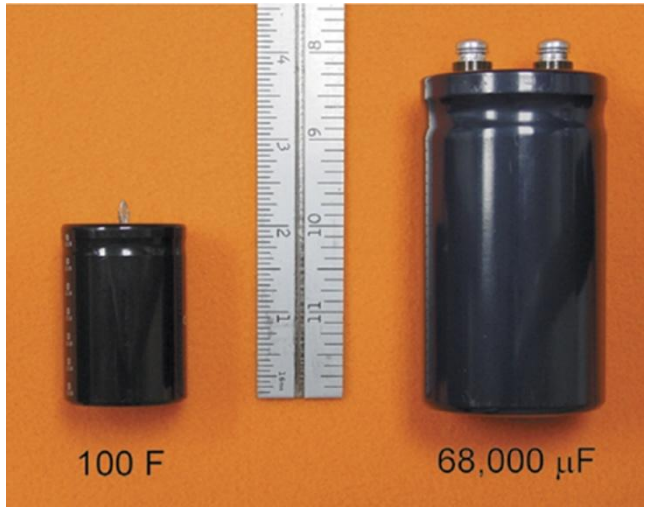
커패시터

>> 기본적인 커패시턴스 법칙

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

채워진 물질의 유전 상수





ε Dielectric constant of material in gap

- 기름 함침 종이 대신, 같은 두께의 공기로 채워진 Capacitance 평판의 등가 면적

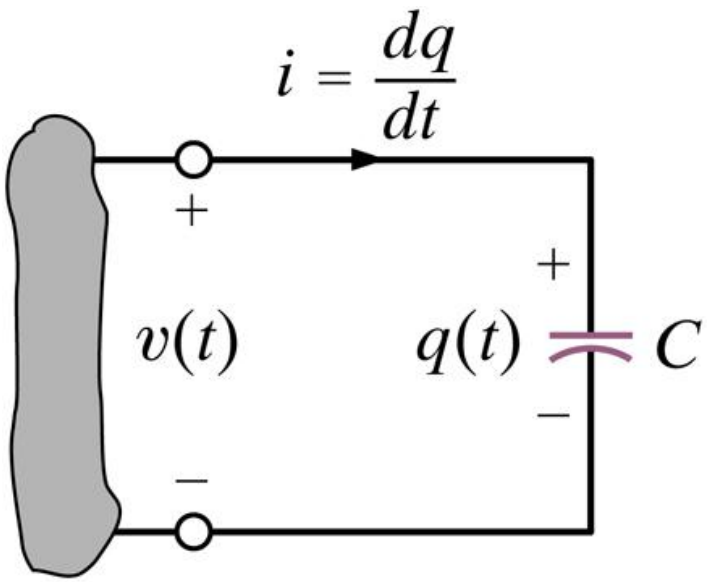
$$100F = \frac{8.85\times10^{-12}A}{1.016\times10^{-4}} \Rightarrow A = 1.148\times10^{9}m^{2}$$

- 커패시턴스의 일반 값은 작다.
- 마이크로 패럿이 일반적이다.
- 집적 회로에서, 나노 혹은 피코 패럿은 흔하다.

커패시터

>> 기본적인 커패시턴스 법칙

- 기본적인 커패시턴스 법칙 $Q = f(V_C)$
- 선형 커패시턴스는 쿨롱의 법칙을 따른다. $Q = CV_C$
- C은 소자의 커패시턴스라고 부르며, 다음의 단위를 갖는다. $\frac{\text{charge}}{\text{voltage}}$
- 1 패럿(F)은 1 V에서 1 쿨롱의 전하를 저장할 수 있는 소자의 커패시턴스다. $\text{Farad} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}$



선형 커패시터의 회로 표현

예제 10mC의 전하를 유지하는 2uF 커패시터 양 단의 전압을 구하라.

$$V_C = \frac{1}{C}Q = \frac{1}{2*10^{-6}}10*10^{-3} = 5000\text{V}$$

커패시턴스는 패럿, 전하량이 쿨롱이면 전압은 볼트가 됨

커패시터

>> 기본적인 커패시턴스 법칙

- 커패시턴스 법칙 $Q_C = CV_C$

- 전압이 변하면, 전하가 변하고 변위 전류(displacement current)가 존재한다.

- 전압을 전류로, 전류를 전압으로 표현할 수 있다.

$$V_C(t) = \frac{1}{C}Q = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx$$

커패시턴스 법칙의 적분형

$$V_C(t-) = V_C(t+);\ \forall t$$

적분형의 수학적 의미

$$i_C = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dV_C}{dt}$$

커패시턴스 법칙의 미분형

$$V_C = Const \Rightarrow i_C = 0$$ (DC 혹은 정상 상태 동작)

미분형의 수학적 의미

커패시터 양 단의 전압은 연속이어야 한다.

커패시터는 정상상태에서 개방회로로 동작한다.

KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터

>> 회로 요소로서의 커패시터

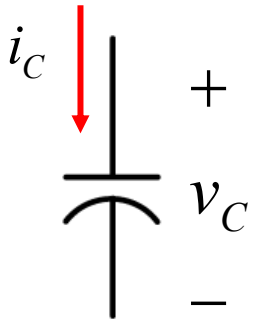
- 회로 요소로서의 캐퍼시터

$$i_R = \frac{1}{R} v_R$$

$$v_R = R i_R$$

옴의 법칙

$$i_C(t) = C\frac{dv_c}{dt}(t) \qquad v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx \qquad \int_{-\infty}^{t} = \int_{-\infty}^{t_0} + \int_{t_0}^{t}$$



$$v_C(t) = \overbrace{\boxed{\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i_C(x)dx}}^{v_c(t_O)} + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(x)dx$$

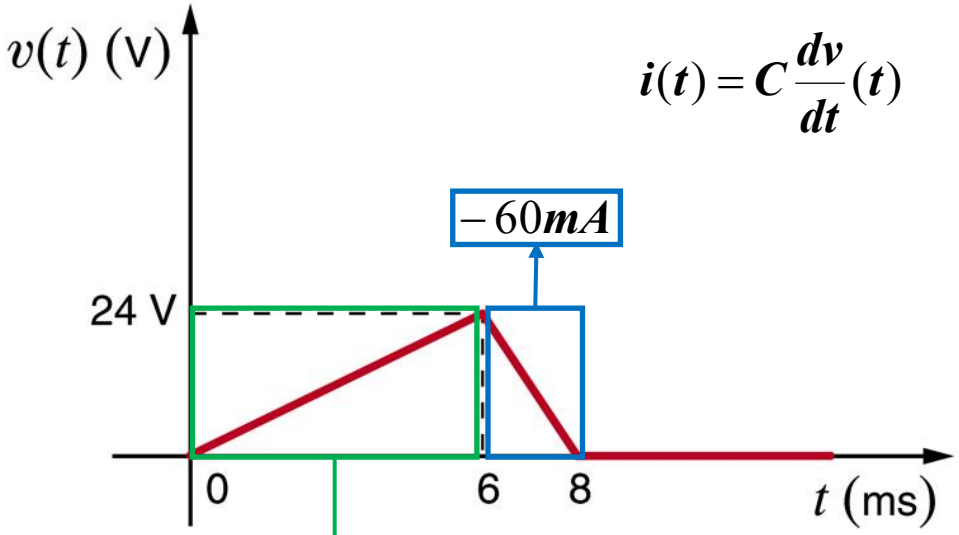
$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(x)dx$$

전압이 적분으로 정의된다는 것은 중요한 의미를 가짐

커패시터

>> 학습 예제

- 학습 예제
- $C = 5\mu F$일 때, 전류를 구하라

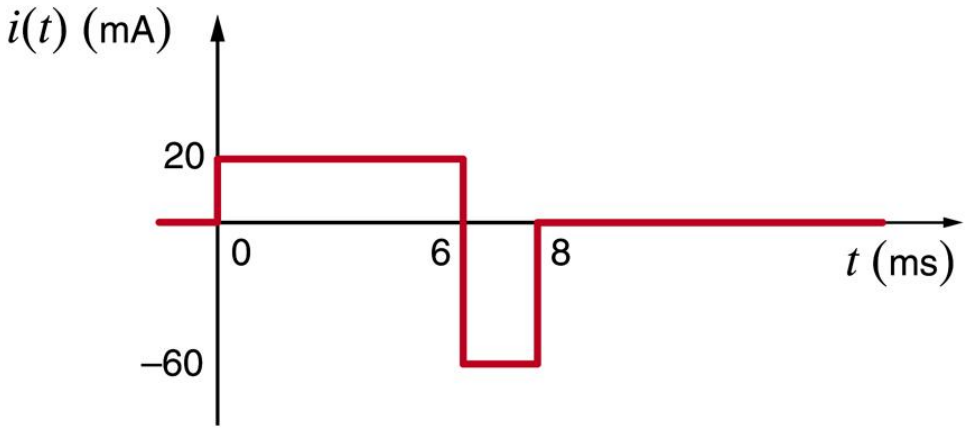


$$i(t) = C\frac{dv}{dt}(t)$$

$$\boxed{-60mA}$$

$$\boxed{i = 5\times10^{-6}[F]\times\frac{24}{6\times10^{-3}}\left[\frac{V}{s}\right] = 20mA}$$

$$i(t) = 0 \quad elsewhere$$



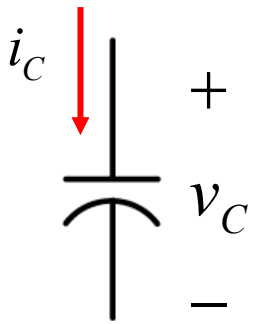
커패시터

>> 학습 예제

- **커패시턴스 법칙**

$$p_C(t) = v_C(t) i_C(t)$$

순시 전력 (W)



$$i_C(t) = C\frac{dv_c}{dt}(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx = \frac{q_C(t)}{C}$$

$$p_C(t) = Cv_C(t)\frac{dv_c}{dt}$$

$$p_C(t) = \frac{1}{C}q_C(t)\frac{dq_C}{dt}(t)$$

$$\boldsymbol{p_C(t) = C\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}v_C^2(t)\right)}$$

$$\boldsymbol{p_C(t) = \frac{1}{C}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}q_c^2(t)\right)}$$

$$\boldsymbol{w_C(t_2, t_1) = \int_{t_1}^{t_2} p_C(x)dx}$$

에너지는 전력의 적분

$$\boldsymbol{w_C(t_2, t_1) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t_2) - \frac{1}{2}Cv_C^2(t_1)}$$

만약 t_1 이 마이너스 무한대이면,
t_2 시점까지 저장된 에너지를 고려하는 것

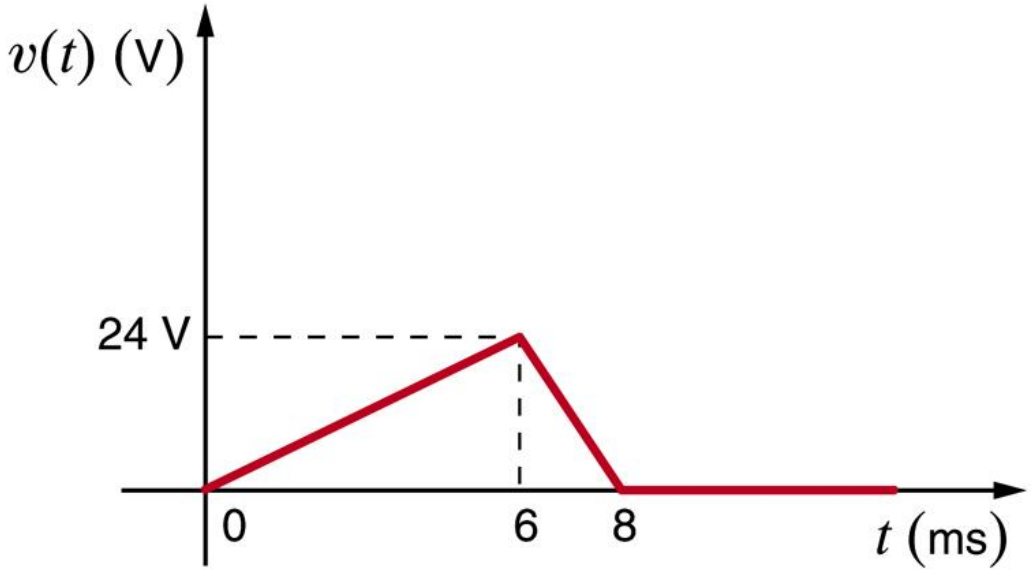
$$\boldsymbol{w_C(t_2, t_1) = \frac{1}{C}q_C^2(t_2) - \frac{1}{C}q_C^2(t_1)}$$

두 시점이 모두 무한대이면,
저장된 총 에너지를 고려하는 것

커패시터

>> 학습 예제

- $C = 5\mu F$일 때, 저장된 총 에너지, 전하량을 구하라



0 - 6 msec 구간에 저장된 에너지

$$w_C(0,6) = \frac{1}{2}Cv_C^2(6) - \frac{1}{2}Cv_C^2(0)$$

$$w_C(0,6) = \frac{1}{2}5*10^{-6}[F]*(24)^2[V^2]$$

3msec에 저장된 에너지

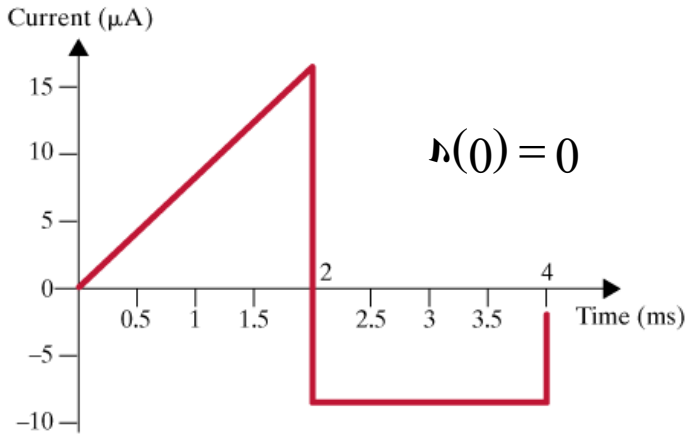
$$q_C(3) = Cv_C(3)$$

$$q_C(3) = 5*10^{-6}[F]*12[V] = 60\mu C$$

커패시터

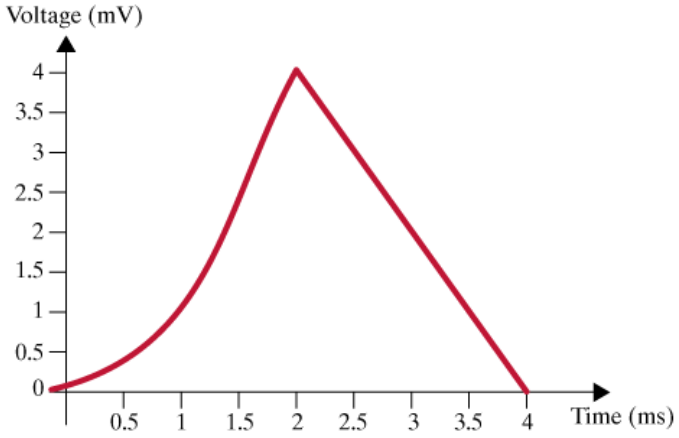
>> 학습 예제

- $C = 4\mu F$일 때 전압을 구하라



$v(0) = 0$

(a)



(b)

$$i(t) = \frac{16 \times 10^{-6}\, t}{2 \times 10^{-3}} \qquad 0 \le t \le 2\text{ ms}$$

$$= -8 \times 10^{-6} \qquad 2\text{ ms} \le t \le 4\text{ ms}$$

$$= 0 \qquad 4\text{ ms} < t$$

$$v(t) = v(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(x)dx;\ \ t > 0$$

$0 \le t \le 2$

$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})}\int_0^t 8(10^{-3})x\,dx = 10^3 t^2$$

$$v(t) = v(2) + \frac{1}{C}\int_2^t i(x)dx;\ \ t > 2$$

$$v(2\text{ ms}) = 10^3(2 \times 10^{-3})^2 = 4\text{ mV}$$

$2 < t \le 4ms$

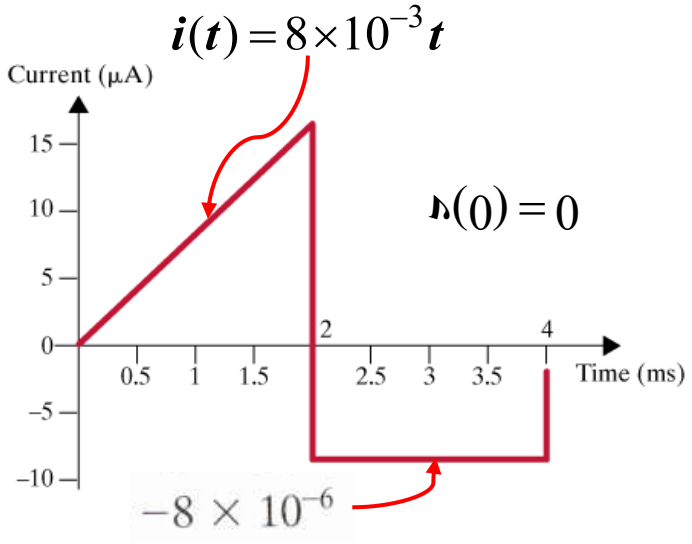
$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})}\int_{2(10^{-3})}^t -(8)(10^{-6})\,dx + (4)(10^{-3})$$

$$v(t) = -2t + 8\times10^{-3}[V]$$

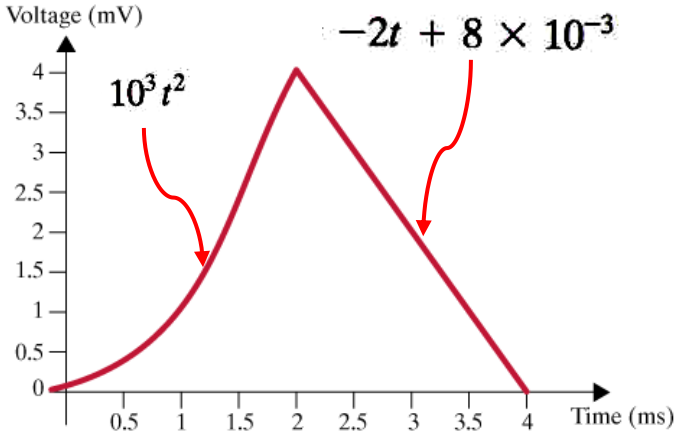
커패시터

>> 학습 예제

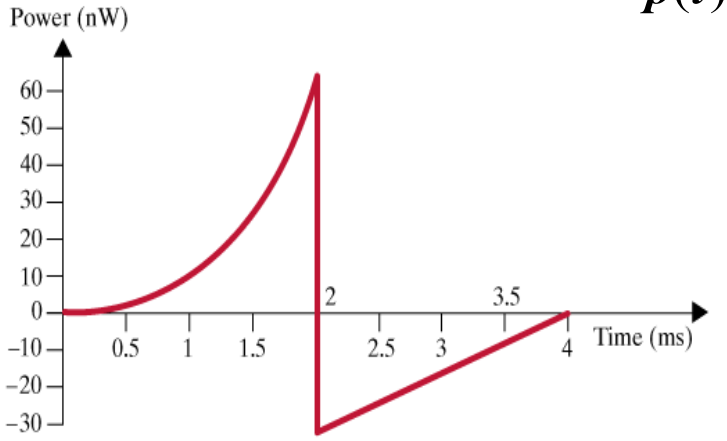
- $C = 4\mu F$일 때 전력을 구하라



(a)



(b)



(c)

$0 \le t \le 2$ $\quad p(t) = 8t^3,\ 0 \le t \le 2ms$

기본식 $\quad p(t) = v(t)i(t)$

$2 < t \le 4$ $\quad p(t) = -(8)(10^{-6})(-2t + 8 \times 10^{-3})$

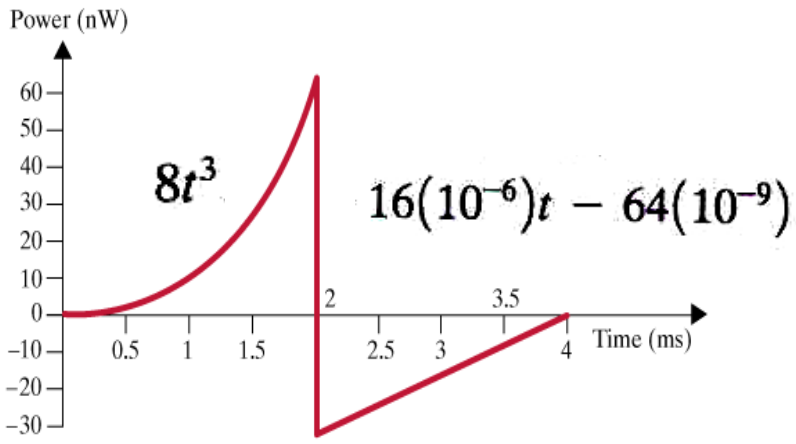
$= 16(10^{-6})t - 64(10^{-9}) \quad 2 < t \le 4ms$

$p(t) = 0,\ elsewhere$

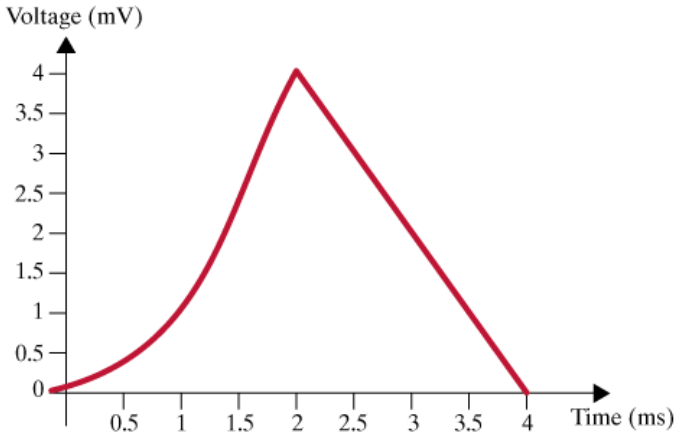
커패시터

>> 학습 예제

- $C = 4\mu F$일 때 에너지를 구하라



(c)



(b)

$$w(t) = \int_{t_0}^{t} p(x)\,dx + w(t_0)$$

$$2 < t \le 4ms \quad p(t) = -(8)(10^{-6})(-2t + 8 \times 10^{-3})$$
$$= 16(10^{-6})t - 64(10^{-9})$$

$$w(t) = \int_{2\times10^{-3}}^{t} [(16 \times 10^{-6})x - (64 \times 10^{-9})]\,dx + 32 \times 10^{-12}$$

$$= (8 \times 10^{-6})t^2 - (64 \times 10^{-9})t + 128 \times 10^{-12}$$

$$p(t) = 8t^3,\ 0 \le t \le 2ms$$

$$w(t) = \int_0^t 8x^3\,dx = 2t^4$$

$$w(2\text{ ms}) = 32\text{ pJ}$$

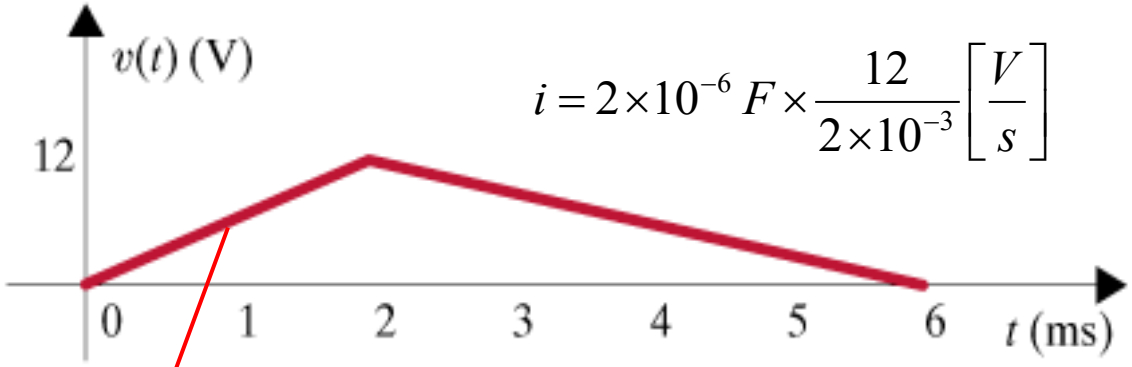
$$p(t) = 0,\ elsewhere$$

커패시터

>>추가 학습

- 추가 학습
- $C = 2\mu F$일 때 전류를 구하라

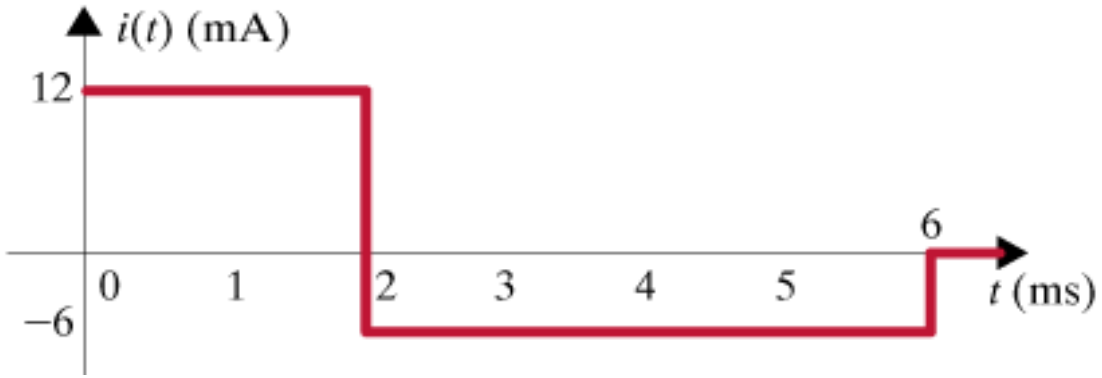
$$i(t) = C\frac{dv}{dt}(t)$$



$$i = 2\times10^{-6}\,F \times \frac{12}{2\times10^{-3}}\left[\frac{V}{s}\right]$$

$$i = 2\times10^{-6}\,F \times \frac{-12}{4\times10^{-3}}\left[\frac{V}{s}\right]$$

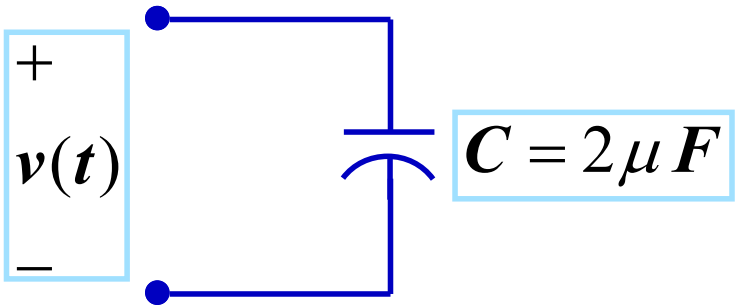
수식 위치 반대인거 같은데
확인 바람



커패시터

>> 샘플 문제

- 어떤 변수를 계산할 수 있나?



$C = 2\mu F$

$v(t) = 130\sin(120\pi t)$

주어진 시간 t에서 저장된 에너지 $E(t) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t)$ $E(1/240) = \frac{1}{2}2*10^{-6}[F]*130^2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ J

주어진 시간에 저장된 전하량 $q_C(t) = Cv_C(t)$ $q_C(1/120) = 2*10^{-6}[C]*\sin(\pi)[V] = 0$ C

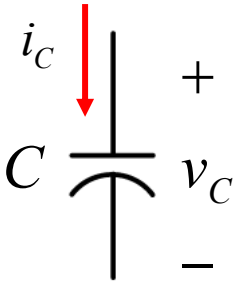
커패시터를 흐르는 전류 $i_C = C\frac{dv_C}{dt}(t)$ $i_C(1/120) = 2*10^{-6}*130*120\pi\cos(\pi)$ A

주어진 시간에 커패시터에 공급되는 전류 $p_C(t) = v_C(t)i_C(t)$ W

주어진 시간 구간에 저장된 에너지 $w(t_2, t_1) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t_2) - \frac{1}{2}Cv_C^2(t_1)$ J

커패시터

>> 샘플 문제



$$C = 2\mu F$$

- 전류를 알고 있다면,
- 커패시터에 흐르는 전류

$$i_C(t) = \begin{cases} e^{-0.5t};\ t \geq 0 \\ 0;\ t < 0 \end{cases} [mA]$$

주어진 시간 t에서의 전압

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx$$

$t_0 < t$ 에서의 전압을 알 때, 주어진 시간 t 에서의 전압

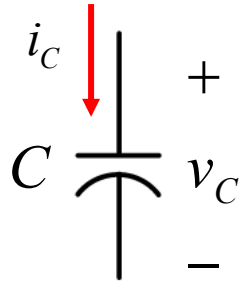
$$v_C(2) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^2 e^{-0.5x}dx = \frac{1}{2*10^{-6}}\left[-\frac{1}{0.5}e^{-0.5x}\right]_0^2 = \frac{1}{2*10^{-6}}\frac{1}{0.5}\left(1-e^{-1}\right) = 0.6321*10^6 \text{ V}$$

주어진 시간에서의 전하량

$$q_C(t) = Cv_C(t) \quad q_C(2) = 2*0.6321 \text{ C}$$

커패시터

>> 샘플 문제



$C = 2\mu F$

- 전류를 알고 있다면,
- 커패시터에 흐르는 전류

$$i_C(t) = \begin{cases} e^{-0.5t}; & t \geq 0 \\ 0; & t < 0 \end{cases} [mA]$$

시간의 함수로서의 전압

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx \quad v_C(t) = 0;\ t \leq 0 \quad v_C(t) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} e^{-0.5x}dx$$

커패시터에 공급되는 전력

$$p_C(t) = v_C(t)i_C(t) \text{ W}$$

$$v_C(t) = \begin{cases} 10^6(1-e^{-0.5t}); & t \geq 0 \\ 0; & t < 0 \end{cases} \text{ V}$$

주어진 시간에 커패시터에 저장된 에너지

$$\boldsymbol{w(t) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t)} \text{ J}$$

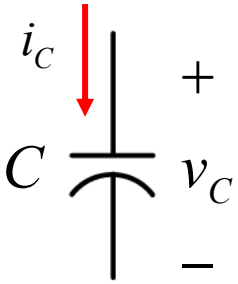
J

커패시터에 저장된 "총" 에너지

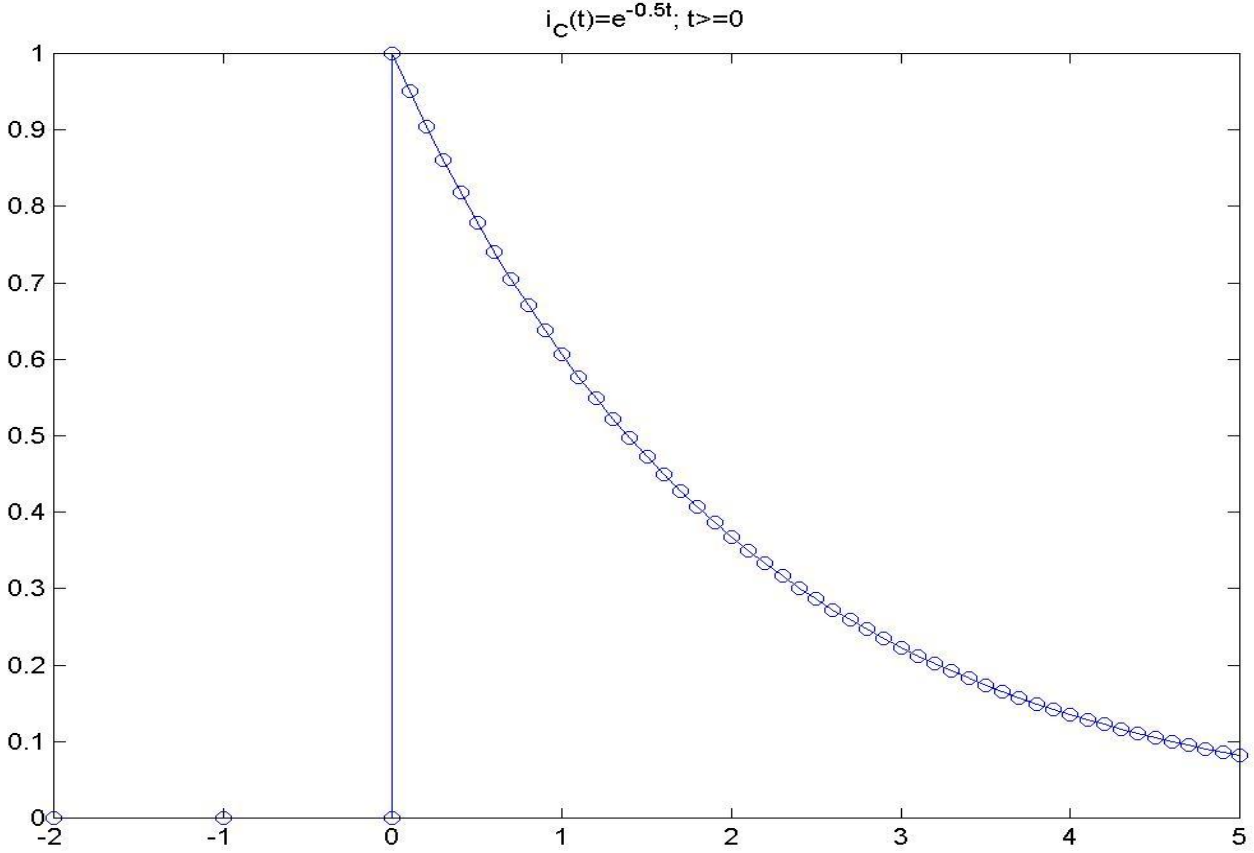
$$\boldsymbol{w_T} = \frac{1}{2}\boldsymbol{Cv_C^2}(\infty) \qquad \boldsymbol{w_T} = \frac{1}{2}2*10^{-6}*(10^6)^2 = 10^6$$

커패시터

>> 샘플 문제



$C = 2\mu F$



$v_C(0) = 0[V]$

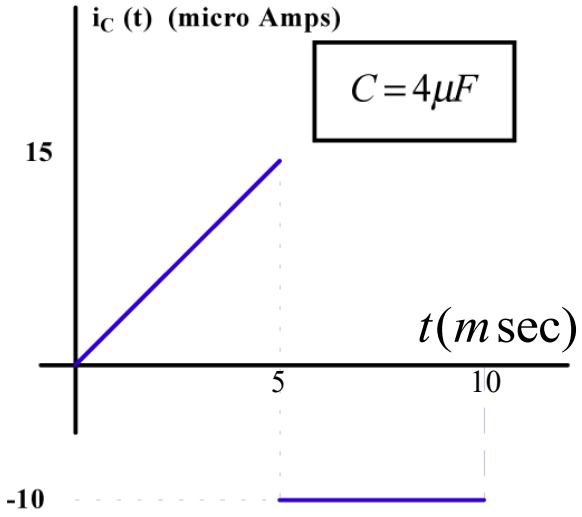
$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(x)dx$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터

>> 샘플 예제

- $C = 4\mu F$이고, 전류와 커패시턴스가 주어질 때 전압을 시간의 함수로 계산하라



5ms에서 저장된 전하량

$$q_C(t) = CV_C(t)$$

$$q(5ms) = 4*10^{-6}[F]*\frac{75*10^{-3}}{8}[V]$$

$$q(5ms) = (75/2)\ [nC]$$

저장된 총 에너지

$$E = \frac{1}{2}CV_C^2$$

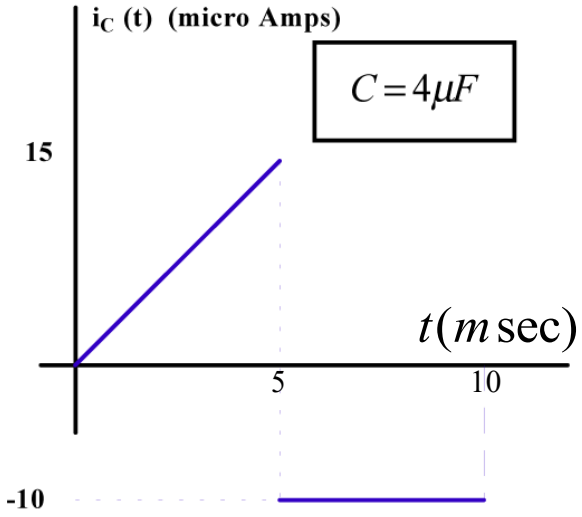
총량은 전체 시간을 고려하므로

$$E_T = 0.5*4*10^{-6}\left(\frac{25*10^{-3}}{8}\right)^2\ [J]$$

커패시터

>> 샘플 예제 - 이전페이지에서 이어서

- $C = 4\mu F$이고, 전류와 커패시턴스가 주어질 때 전압을 시간의 함수로 계산하라



$$V_c(t) = \frac{1}{C}\int_{t_o}^{t} i_C(t)dt + V_C(t_o)$$

마이너스 무한대에서 모든 것이 0이다.
t<0에 대해 전류가 0이므로

$$V_C(t) = 0; t \le 0$$

$$0 < t < 5m\sec \Rightarrow i_C(t) = \frac{15}{5}\frac{\mu A}{ms}t = 3\frac{10^{-6}A}{10^{-3}s}t = 3*10^{-3}[A/s]t$$

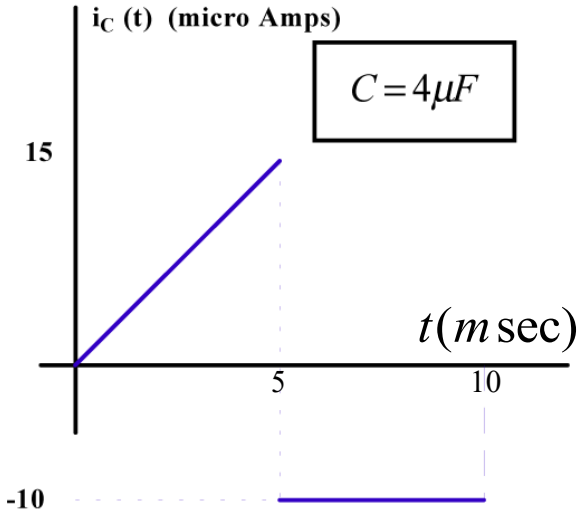
$$V_C(0) = 0 \Rightarrow V_C(t) = \frac{3*10^{-3}}{4*10^{-6}}\int_0^t xdx\ [V] = \frac{3*10^3}{8}t^2\ [V]; 0 < t < 5*10^{-3}[s]$$

$$V_C(5ms) = \frac{3*10^3*(5*10^{-3})^2}{8}[V] = \frac{75}{8}[mV]$$

커패시터

>> 샘플 예제 - 이전페이지에서 이어서

- $C = 4\mu F$이고, 전류와 커패시턴스가 주어질 때 전압을 시간의 함수로 계산하라



$$V_c(t) = \frac{1}{C}\int_{t_o}^{t} i_C(t)dt + V_C(t_o)$$

마이너스 무한대에서 모든 것이 0이다.
t<0에 대해 전류가 0이므로

$$V_C(t) = 0; t \le 0$$

$$5 < t < 10\ ms \Rightarrow i_C(t) = -10\ [\mu A]$$

$$V_C(t) = \frac{75*10^{-3}}{8} - \frac{10}{4}\left(t - 5*10^{-3}\right)[V];\ 5*10^{-3} < t < 10*10^{-3}[s]$$

$$V_C(5ms) = \frac{75}{8}\ [mV]$$

$$\Rightarrow V_C(t) = \frac{75*10^{-3}}{8} + \frac{1}{4*10^{-6}}\int_{5*10^{-3}}^{t}(-10*10^{-6})[A/s]dx$$

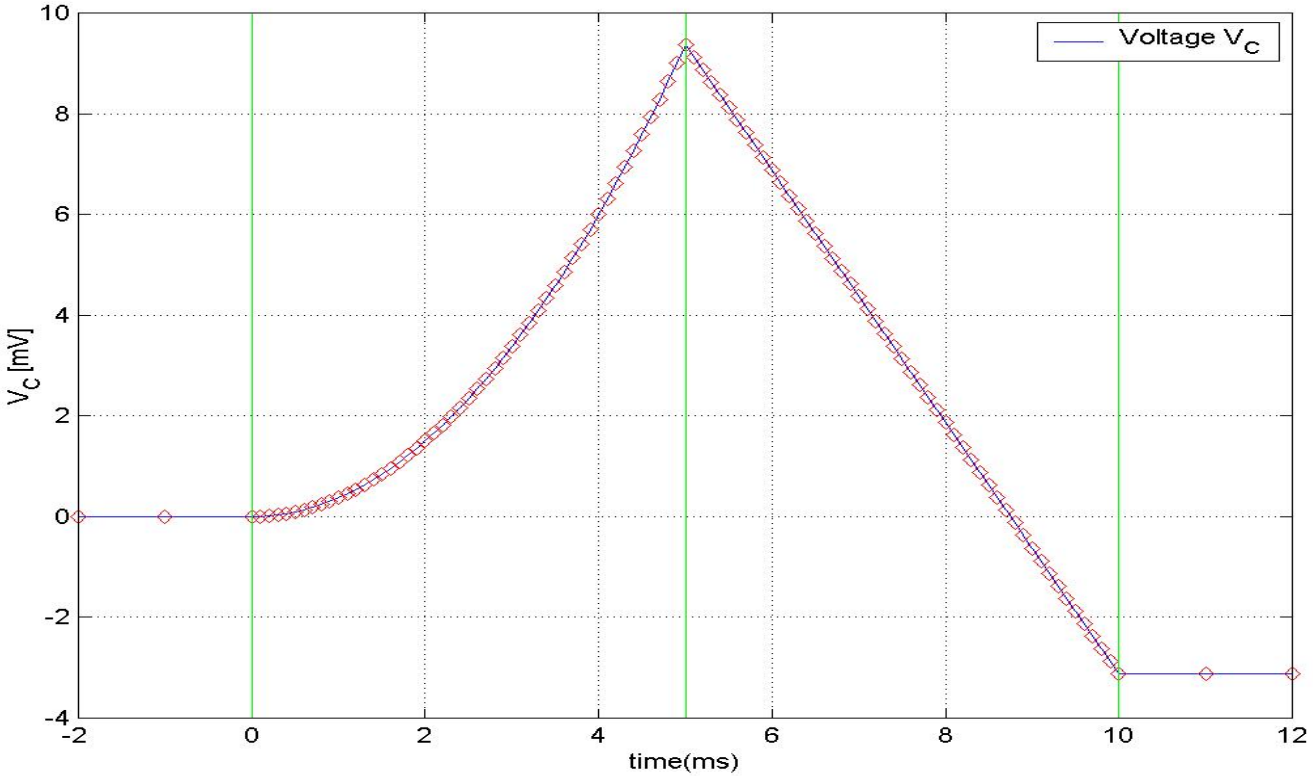
커패시터

>> 샘플 예제

- 구간(piecewise) 해석 신호의 공식적인 표현

$$V_c(t) = \begin{cases} 0; & t \le 0 \\ \frac{3}{8}t^2; & 0 < t < 5ms \\ \frac{75}{8} - \frac{10}{4}(t-5); & 5 < t \le 10[ms] \\ -\frac{25}{8}; & t > 10[ms] \end{cases}$$

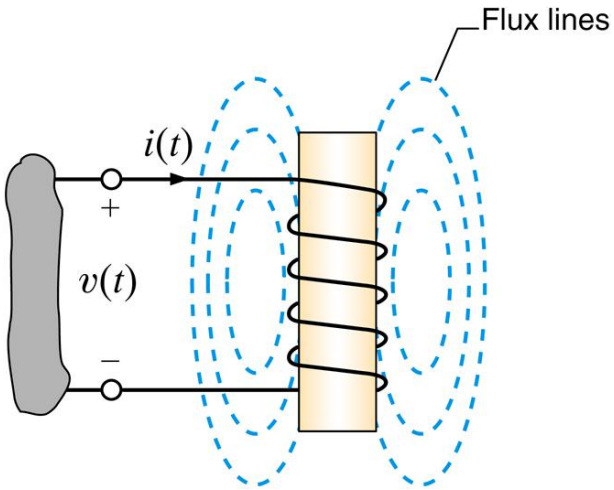
$[mV]$



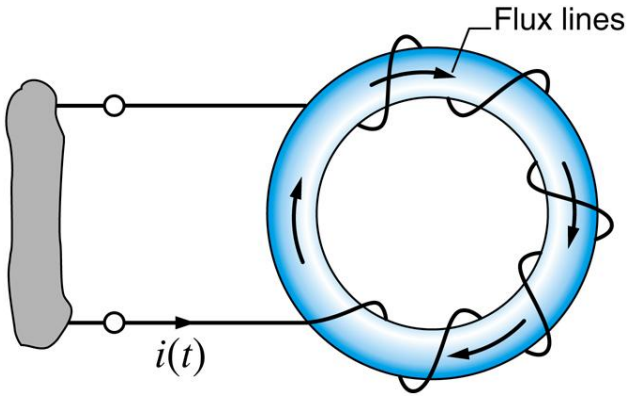
KYUNG HEE UNIVERSITY

인덕터

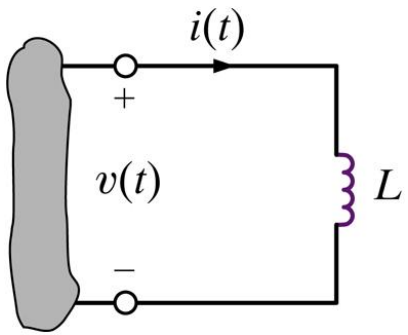
기본적인 인덕션 법칙



선속(flux) 라인은 인덕터를 넘어서서
부유(stray) 인덕턴스 효과를 생성.



시변 선속은 반 EMF를 생성하고
소자의 터미널에 전압을 유도한다.



인덕터의 회로 표현

인덕터

>> 기본적인 인덕션 법칙

- 시변 자기 선속은 전압을 유도

$$v_L = \frac{d\phi}{dt}$$ 유도 법칙

- 선형 인덕터에서 선속은 전류에 비례

$$\phi = Li_L \Rightarrow v_L = L\frac{di_L}{dt}$$ 유도 법칙의 미분형

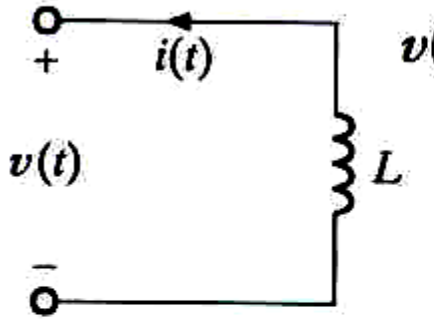
- 비례상수 L은 그 부품의 인덕턴스라고 불린다.
- 인덕턴스의 단위는 헨리 (H)이며, 차원은

$$\text{HENRY} = \frac{\text{Volt}}{\text{Amp}/\text{sec}}$$

인덕터는 전자기 에너지를 저장한다.
저장한 에너지를 회로에 되돌려 줄 수 있지만 에너지를 생성하지는 못한다.
수동부호규약을 준수한다.

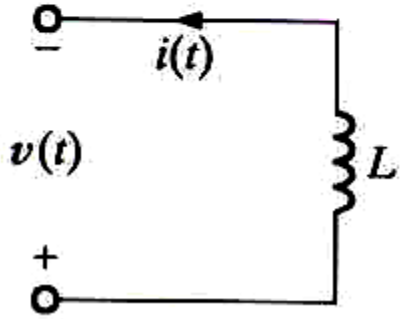
>> 실행 예제

Write the i-v relationship for the following inductors.



$$v(t) = -L\frac{di(t)}{dt}$$

(a)



$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

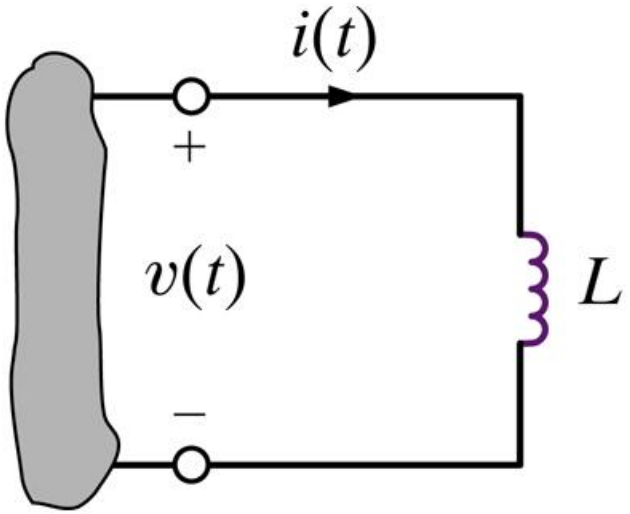
(b)

수동부호규약 준수

인덕터

커패시턴스 법칙의 적분형

>> 기본적인 인덕션 법칙



$$v_L = L\frac{di_L}{dt}$$ 유도 법칙의 미분형

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v_L(x)dx$$ 유도법칙의 적분형

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v_L(x)dx;\ \ t \ge t_0$$

적분형의 결과 $i_L(t-) = i_L(t+);\ \ \forall t$ 전류는 연속이어야 한다.

미분형의 결과 $i_L = Const. \Rightarrow v_L = 0$ DC (정상상태) 동작

저장된 전력과 에너지

$$p_L(t) = v_L(t)i_L(t)\text{W}$$

$$p_L(t) = L\frac{di_L}{dt}(t)i_L(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li_L^2(t)\right)$$

$$w_L(t_2,t_1) = \int_{t_1}^{t_2}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li_L^2(x)\right)dx\ \text{J}$$ 전류는 암페어, 인덕턴스는 헨리이면 에너지는 줄이 된다.

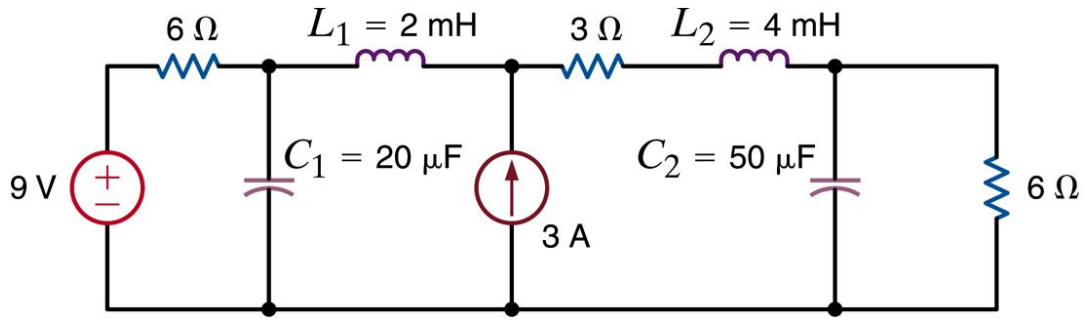
$$w(t_2,t_1) = \frac{1}{2}Li_L^2(t_2) - \frac{1}{2}Li_L^2(t_1)$$ 구간에 저장된 에너지는 양수 혹은 음수가 될 수 있다.

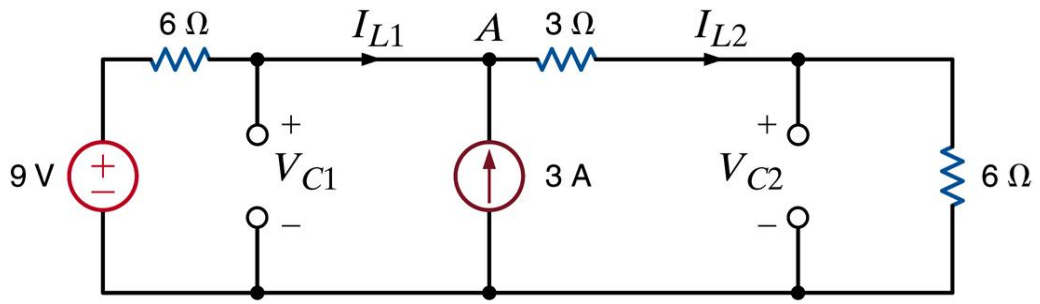
$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li_L^2(t)$$ "시간 t에 저장된 에너지" 는 음수여서는 안된다. (수동 소자)

인덕터

>> 학습 예제

- 회로에 저장된 총 에너지를 구하라





정상상태에서 인덕터는 단락회로처럼 동작하고 커패시턴스는 개발회로처럼 동작한다.

$$W_C = \frac{1}{2}CV_C^2 \quad W_L = \frac{1}{2}LI_L^2$$

$$@A: -3A + \frac{V_A}{9} + \frac{V_A - 9}{6} = 0$$

$$\Rightarrow V_A - \frac{81}{5}[V]$$

$$V_{C2} = \frac{6}{6+3}V_A = 10.8V \qquad I_{L1} + 3A = I_{L2} \Rightarrow I_{L1} = -1.2A$$

$$I_{L2} = \frac{V_A}{9} = 1.8A \qquad V_{C1} = 9 - 6I_{L1} \Rightarrow V_{C1} = 16.2V$$

$$w_{L1} = \frac{1}{2}(2 \times 10^{-3})(-1.2)^2 = 1.44 \text{ mJ}$$

$$w_{L2} = \frac{1}{2}(4 \times 10^{-3})(1.8)^2 = 6.48 \text{ mJ}$$

$$w_{C1} = \frac{1}{2}(20 \times 10^{-6})(16.2)^2 = 2.62 \text{ mJ}$$

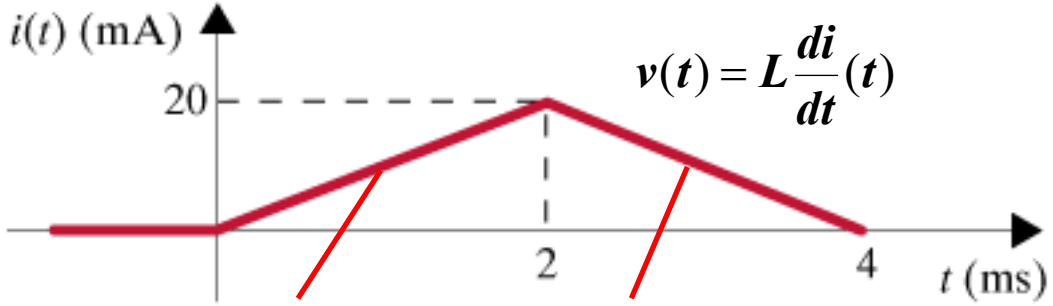
$$w_{C2} = \frac{1}{2}(50 \times 10^{-6})(10.8)^2 = 2.92 \text{ mJ}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

인덕터

>> 학습 예제

- L=10mH일 때, 전압을 구하라

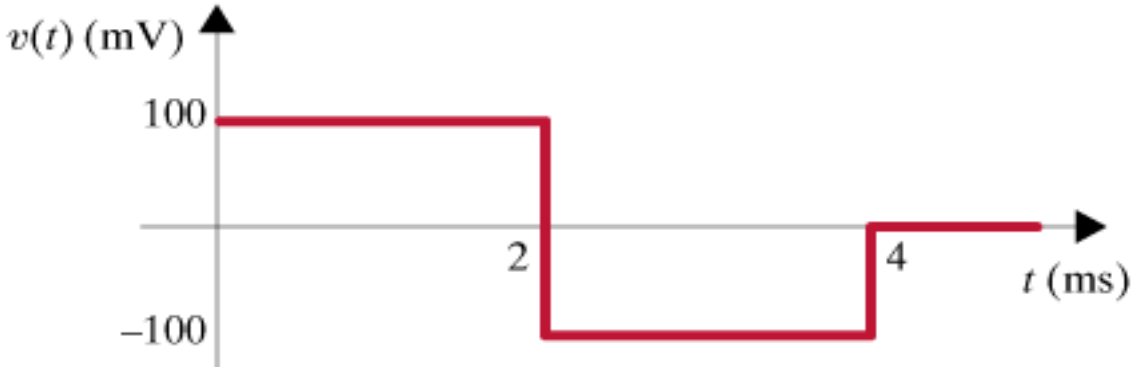


$$v(t) = L\frac{di}{dt}(t)$$

$$m = \frac{20\times10^{-3}A}{2\times10^{-3}s} = 10\left[\frac{A}{s}\right] \qquad m = -10\left[\frac{A}{s}\right]$$

직선의 미분은 기울기이다.

$$\frac{di}{dt} = \begin{cases} 10(A/s) & 0 \le t \le 2ms \\ -10(A/s) & 2 < t \le 4ms \\ 0 & elsewhere \end{cases}$$



$$\left.\begin{aligned} \frac{di}{dt}(t) &= 10(A/s) \\ L &= 10\times10^{-3}H \end{aligned}\right\} \Rightarrow v(t) = 100\times10^{-3}V = 100mV$$

2 와 4 ms 사이에 저장된 에너지

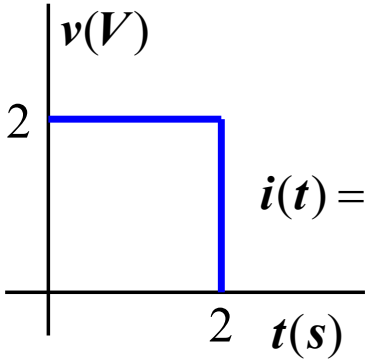
$$w(4,2) = \frac{1}{2}Li_L^2(4) - \frac{1}{2}Li_L^2(2)$$

$$w(4,2) = 0 - 0.5*10*10^{-3}(20*10^{-3})^2$$ 」 이 값은 음수이다. (인덕터가 이전에 저장된 에너지를 공급)

인덕터

>> 샘플 문제

- L=0.1H, i(0)=2A 일 때, i(t), t>0를 구하라

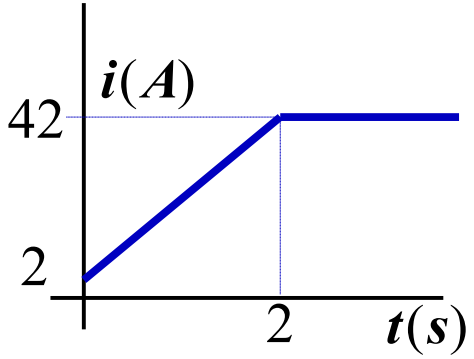


$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t v(x)dx$$

$$v(x) = 2 \Rightarrow \int_0^t v(x)dx = 2t; \quad 0 < t \le 2$$

$$L = 0.1H \Rightarrow i(t) = 2 + 20t;\ 0 \le t \le 2s$$

$$v(x) = 0;\ t > 2 \Rightarrow i(t) = i(2);\ t > 2s$$



에너지 계산

$$w(t_2, t_1) = \frac{1}{2}Li_L^2(t_2) - \frac{1}{2}Li_L^2(t_1)$$ 구간동안 저장된 에너지는 양수 혹은 음수 가능

인덕터에 저장된 초기 에너지

$$w(0) = 0.5 * 0.1[H](2A)^2 = 0.2\ [J]$$

"인덕터에 저장된 총 에너지"

$$w(\infty) = 0.5 * 0.1[H] * (42A)^2 = 88.2J$$

0 및 2 sec 사이에 저장된 에너지

$$w(2,0) = \frac{1}{2}Li_L^2(2) - \frac{1}{2}Li_L^2(0)$$

$$w(2,0) = 0.5 * 0.1 * (42)^2 - 0.5 * 0.1 * (2)^2$$

$$w(2,0) = 88[J]$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

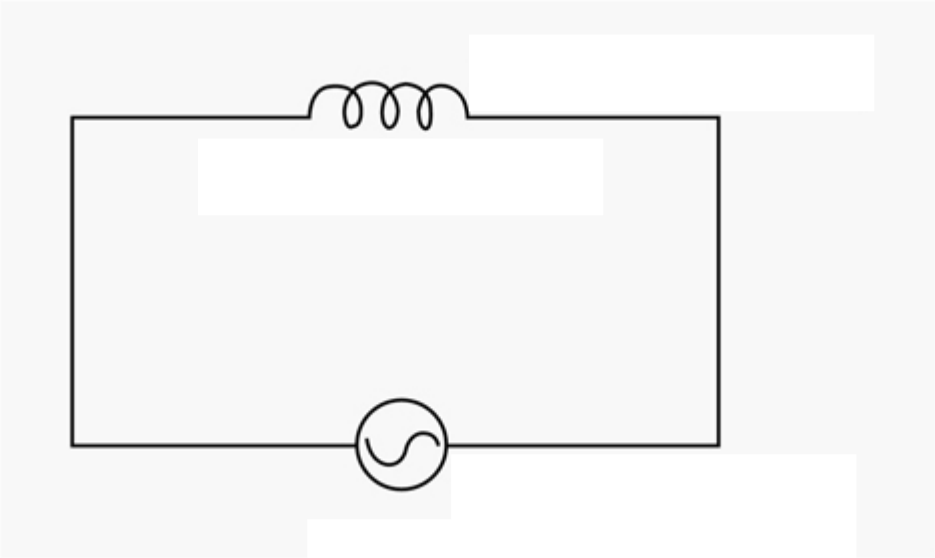
인덕터

>> 학습 예제

- 양단 간 전압과 저장된 에너지를 시간의 함수로 구하라

The current in a 2-mH inductor is

$$i(t) = 2 \sin 377t \text{ A}$$



$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} = (2 \times 10^{-3})\frac{d}{dt}(2 \sin 377t)$$

$$v(t) = 1.508 \cos 377t \text{ V}$$

인덕터에 저장된 에너지

$$\boxed{w_L(t) = \tfrac{1}{2}Li^2(t)}$$

$$w_L(t) = \tfrac{1}{2}(2 \times 10^{-3})(2 \sin 377t)^2$$

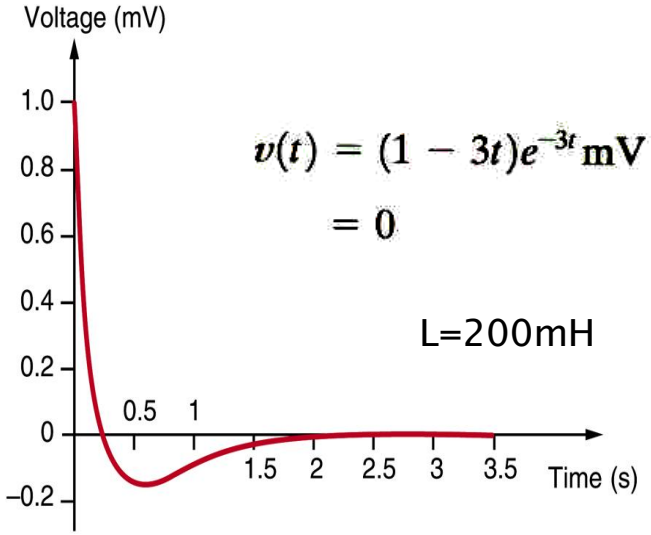
$$= 0.004 \sin^2 377t$$

주어진 시간에 저장된 에너지는 음수가 아님을 유의 (수동 소자)

인덕터

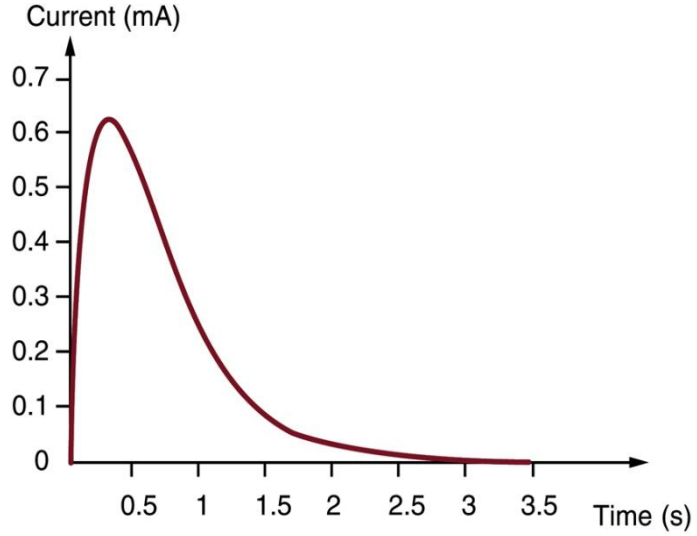
>> 학습 예제

- 전류를 구하라



$$v(t) = (1 - 3t)e^{-3t}\,\text{mV} \quad t \geq 0$$
$$= 0 \quad t < 0$$

L=200mH



$$i(t) = 5\left\{\frac{e^{-3x}}{-3}\bigg|_0^t - 3\left[-\frac{e^{-3x}}{9}(3x+1)\right]_0^t\right\}$$

$$i(t) = 5te^{-3t}\,\text{mA} \quad t \geq 0$$
$$= 0 \quad t < 0$$

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t v(x)dx;\ t > 0$$

$$v(t) = 0;\ t < 0 \Rightarrow i(0) = 0$$

$$i(t) = \frac{10^3}{200}\int_0^t (1 - 3x)e^{-3x}\,dx$$

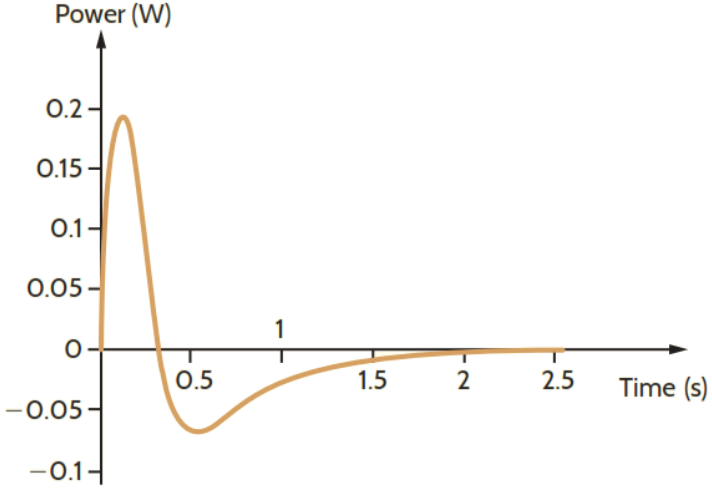
$$= 5\left\{\int_0^t e^{-3x}\,dx - 3\int_0^t xe^{-3x}\,dx\right\}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

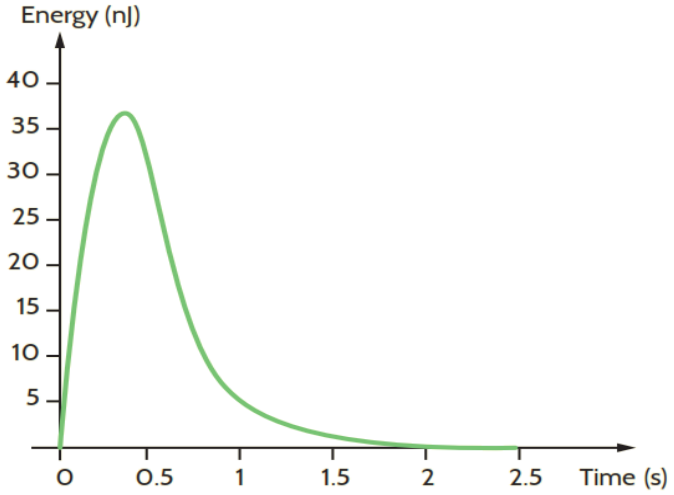
인덕터

>> 학습 예제

- **전력을 구하라** 전력의 부호에 유의



- **에너지를 구하라** 에너지는 음수가 될 수 없음 (수동소자)



L=200mH

$$v(t) = (1 - 3t)e^{-3t}\,\text{mV} \qquad t \geq 0$$
$$= 0 \qquad t < 0$$

$$i(t) = 5te^{-3t}\,\text{mA} \qquad t \geq 0$$
$$= 0 \qquad t < 0$$

전력 $p(t) = v(t)i(t)$

$$p(t) = 5t(1 - 3t)e^{-6t}\,\mu\text{W} \qquad t \geq 0$$
$$= 0 \qquad t < 0$$

에너지 $w(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$

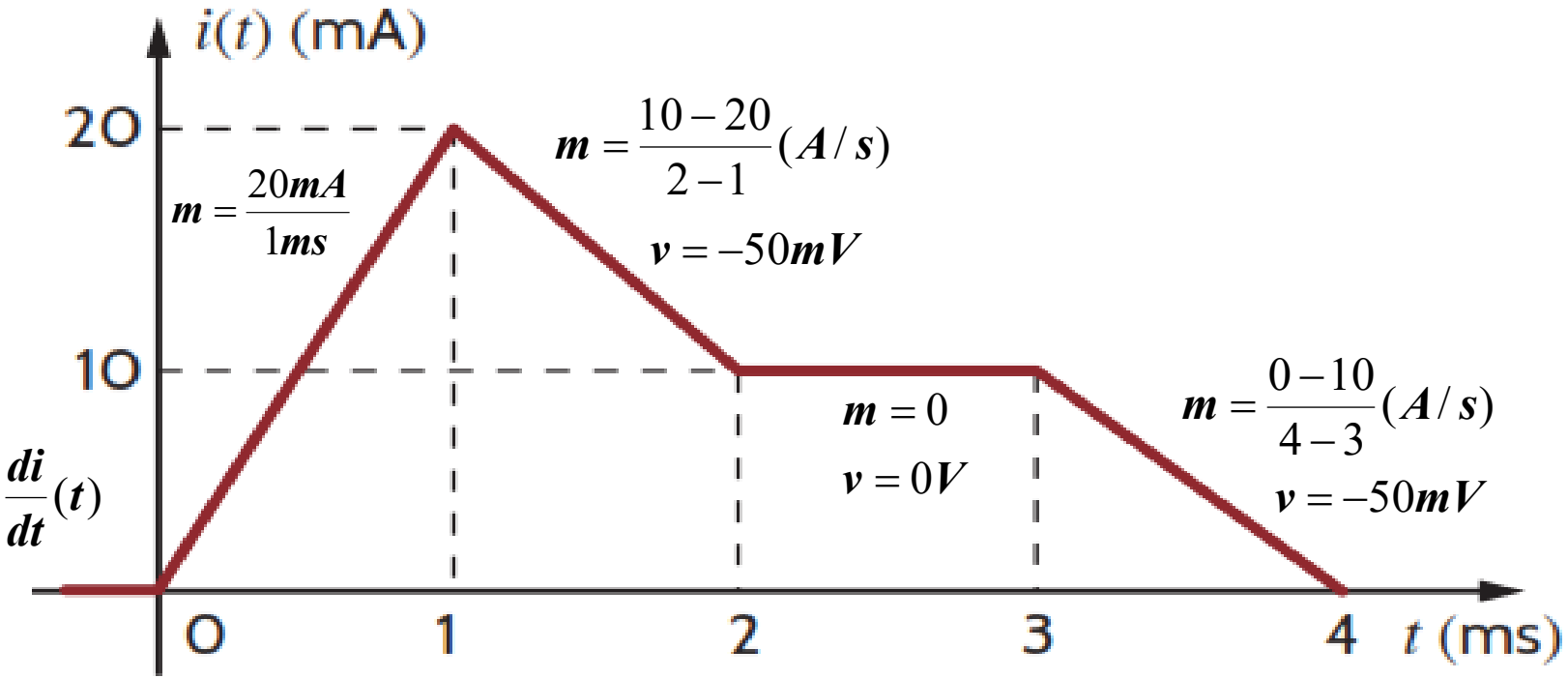
$$w(t) = 2.5t^2e^{-6t}\,\mu\text{J} \qquad t \geq 0$$
$$= 0 \qquad t < 0$$

인덕터

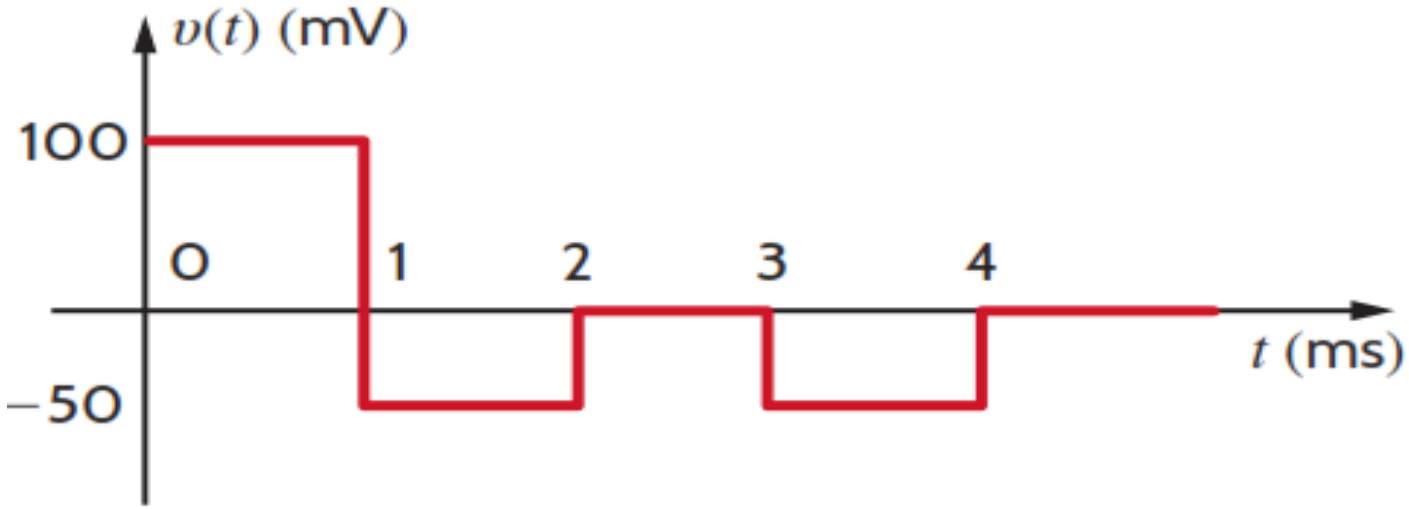
>>추가학습

- L=5mH일 때,
  전압을 구하라.

$$v(t) = L\frac{di}{dt}(t)$$



$$v = 5\times10^{-3}(H)\times20(A/s);\ 0 \le t < 1ms = 100mV$$



커패시터 & 인덕터

>> 커패시터 사양

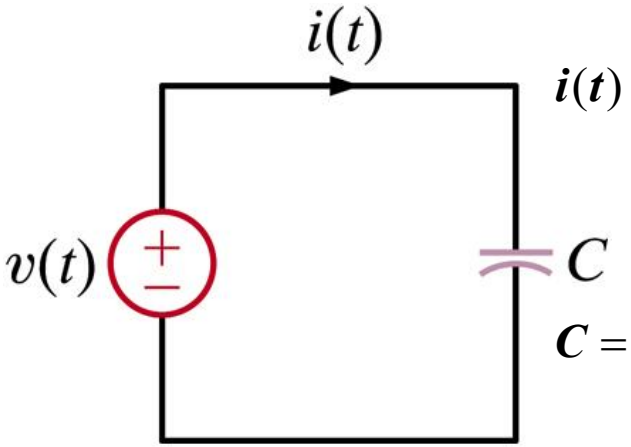
CAPACITANCE RANGE $pF \approx C \approx 50mF$
IN STANDARD VALUES

STANDARD CAPACITOR RATINGS
$6.3V \quad - \quad 500V$

STANDARD TOLERANCE
$\pm 5\%, \pm 10\%, \pm 20\%$

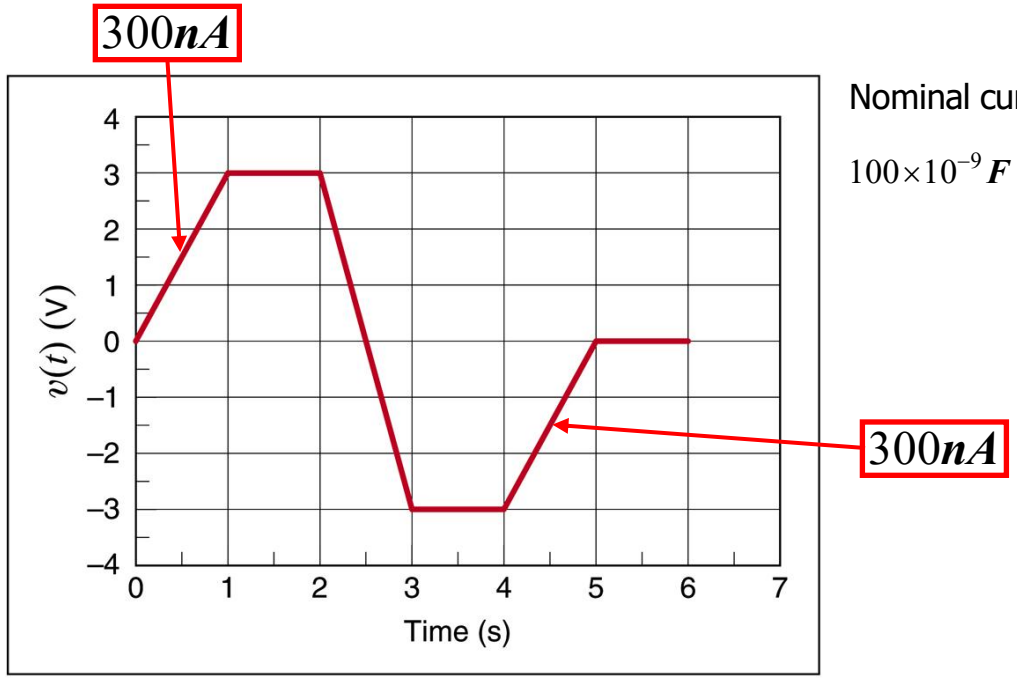
>> 학습 예제

- 전압 파형이 주어질 때 전류의 변화를 구하라



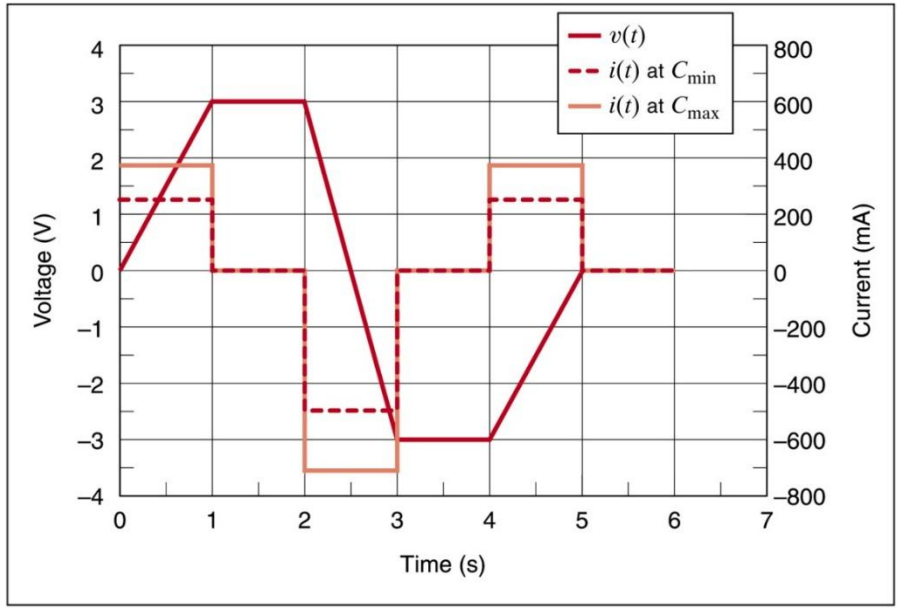
$$i(t) = C\frac{dv}{dt}(t)$$

$$C = 100nF \pm 20\%$$



Nominal current

$$100\times10^{-9}F\frac{(-3)-3}{3-2}\left[\frac{V}{s}\right] = -600nA$$



KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터 & 인덕터

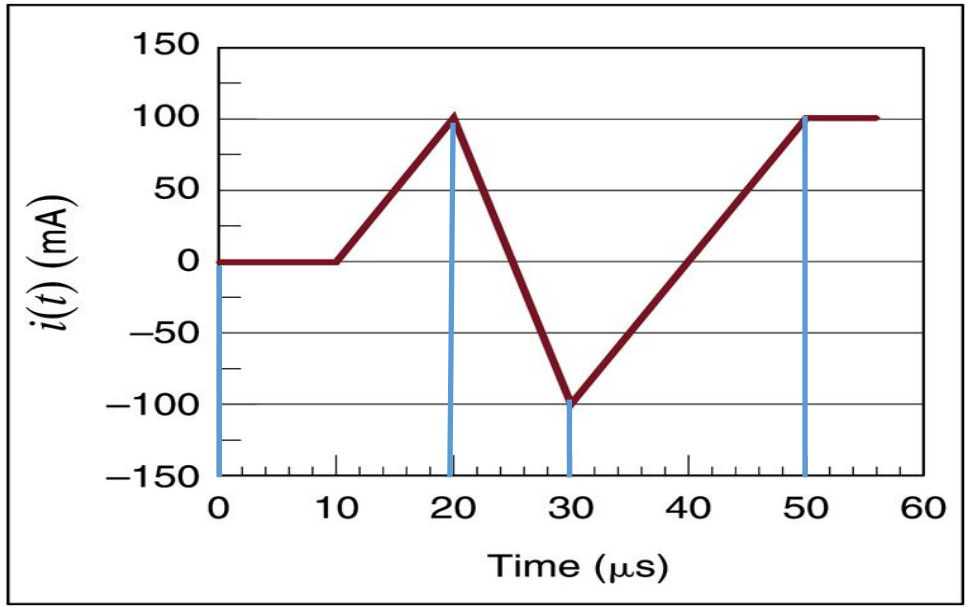
>> 인덕터 사양

INDUCTANCE RANGES $\approx 1nH \le L \le \approx 100mH$
IN STANDARD VALUES

STANDARD INDUCTOR RATINGS
$\approx mA \;-\; \approx 1A$

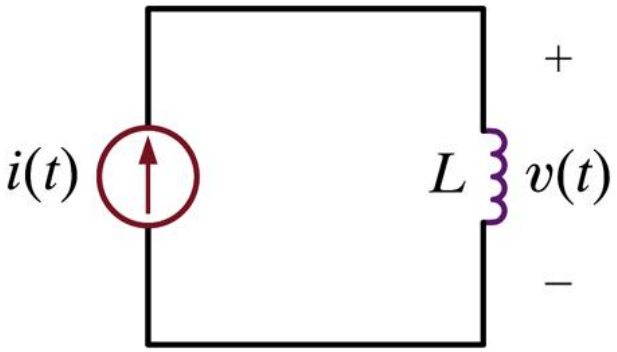
STANDARD TOLERANCE
$\pm 5\%, \pm 10\%$

전류 파형



>> 학습 예제

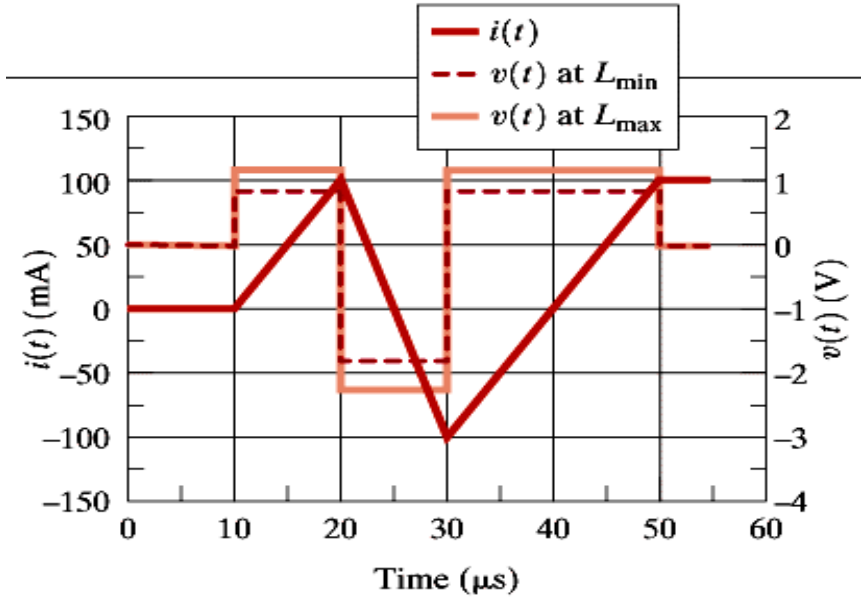
- 전류 파형이 주어질 때 전압의 변화를 구하라



$L = 100\mu H \pm 10\%$

$$v = 100\times10^{-6} H \times \frac{200\times10^{-3}}{20\times10^{-6}}\left[\frac{A}{S}\right]$$

$$v(t) = L\frac{di}{dt}(t)$$



커패시터 & 인덕터

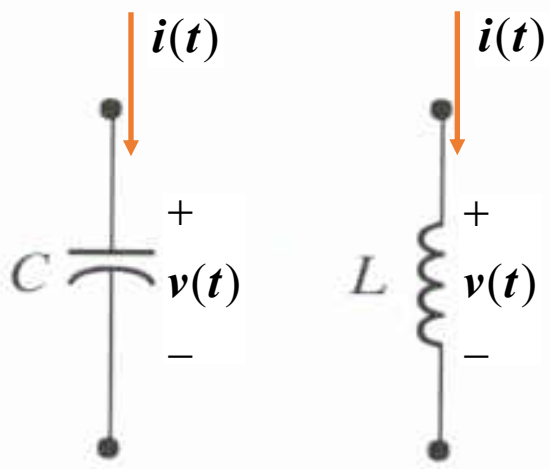
>> The Dual Relationship for Capacitors and Inductors

The Dual Relationship for Capacitors and Inductors

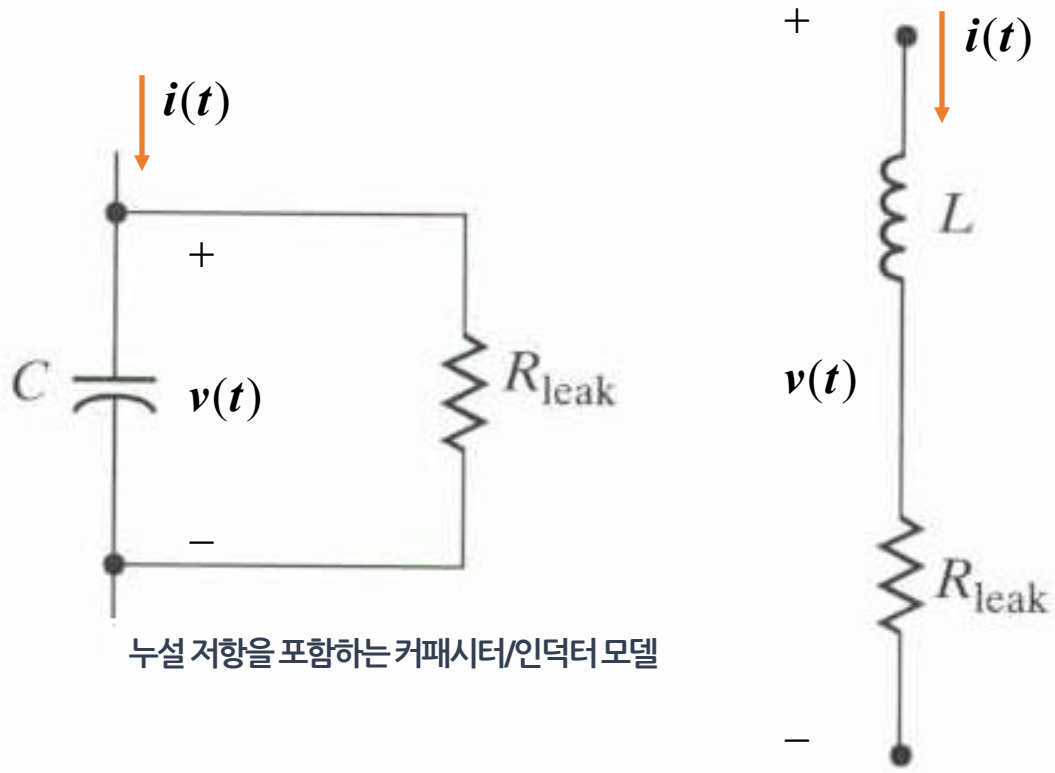
Capacitor		Inductor
$i(t) = C\dfrac{dv(t)}{dt}$		$v(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$
$v(t) = \dfrac{1}{C}\displaystyle\int_{t_0}^{t} i(x)\,dx + v(t_0)$		$i(t) = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i(t_0)$
$p(t) = Cv(t)\dfrac{dv(t)}{dt}$	$C \rightarrow L$ $v \rightarrow i$	$p(t) = Li(t)\dfrac{di(t)}{dt}$
$w(t) = \frac{1}{2}Cv(t)^2$	$i \rightarrow v$	$w(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$

커패시터 & 인덕터

>> 이상적인 소자 및 실제 소자



이상적인 소자



누설 저항을 포함하는 커패시터/인덕터 모델

$$i(t) = C\frac{dv}{dt}(t) \qquad v(t) = L\frac{di}{dt}(t)$$

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_{leak}} + C\frac{dv}{dt}(t)$$

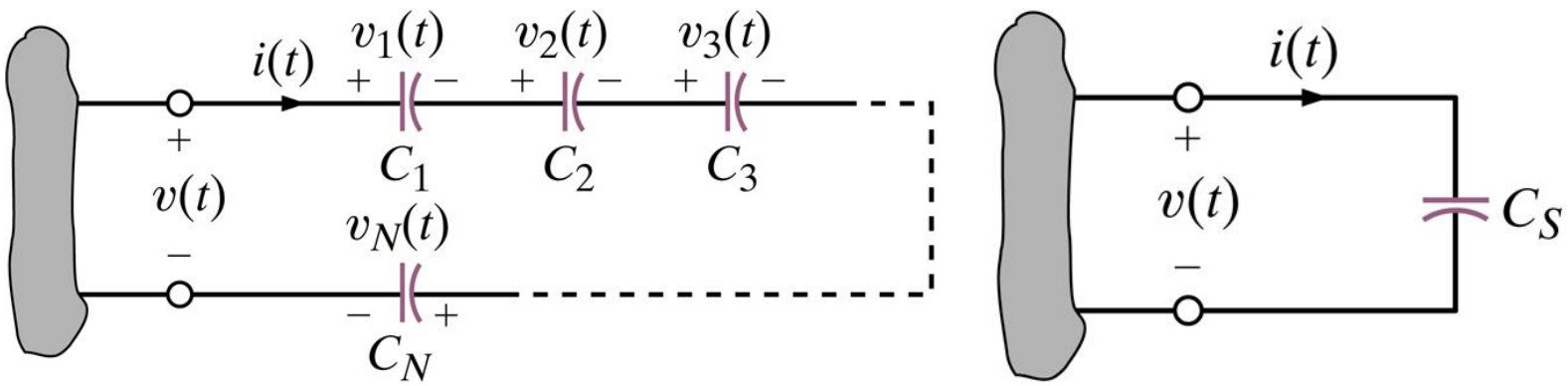
"누설이 있는" 커패시터 모델

$$v(t) = R_{leak}i(t) + L\frac{di}{dt}(t)$$

"누설이 있는" 인덕터 모델

커패시터 & 인덕터

>> 직렬 커패시터



$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t)$$

$$v_i(t) = \frac{1}{C_i}\int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + v_i(t_0)$$

$$v(t) = \left(\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{C_i}\right)\int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + \sum_{i=1}^{N} v_i(t_0)$$

$$\frac{1}{C_S} = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}$$

$$v(t_0) = \sum_{i=1}^{N} v_i(t_0)$$

병렬 저항 조합처럼 합쳐짐을 유의

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

두 커패시터의 직렬 조합

$6\mu F$ $3\mu F$

$C_S = 2\mu F$

KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터 & 인덕터

>> 학습 예제

- 등가 커패시턴스 및 초기 전압을 구하라

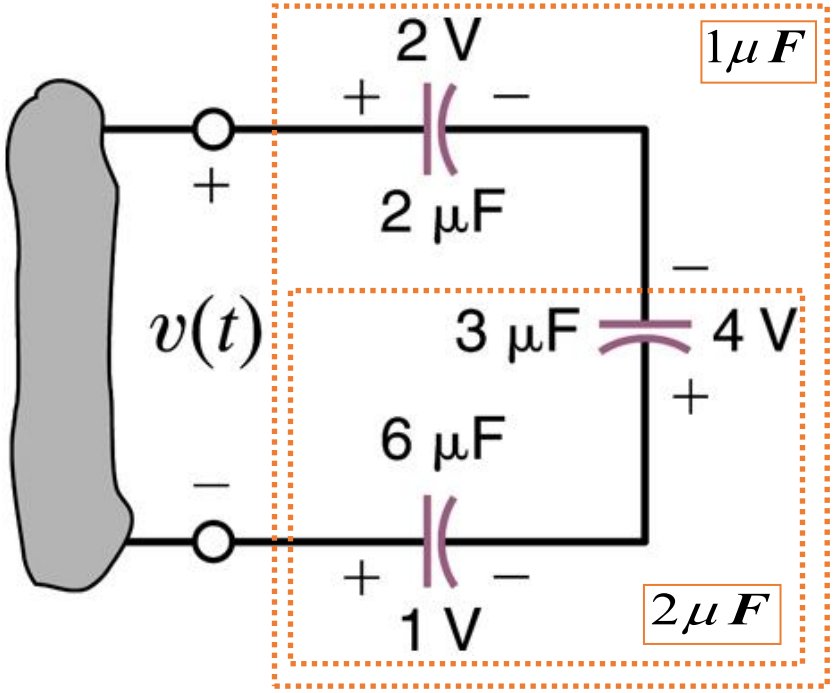
$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6}$$

혹은 두 개씩 축약

$$v(t_0) = -3\ \mathrm{V} = +2V - 4V - 1V$$

초기 전압의 대수 합

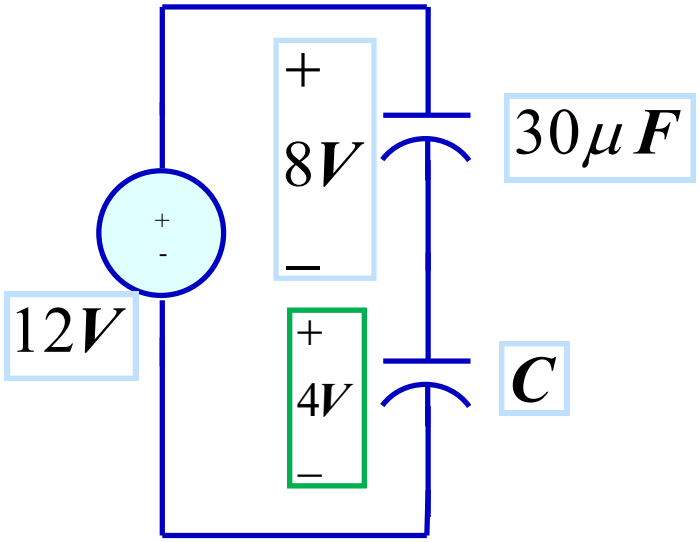
극성은 전압의 기준 방향으로 제시된다.

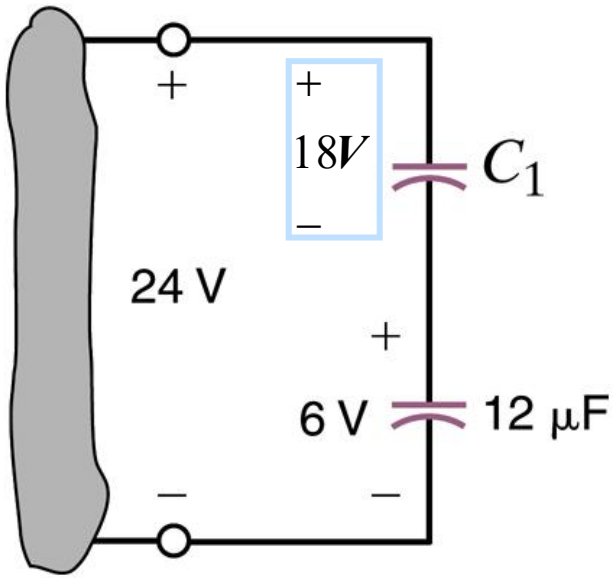


커패시터 & 인덕터

>> 학습 예제

- 충전되지 않은 두 개의 커패시터가 다음과 같다. 미지의 커패시턴스 C_1 을 구하라





같은 전류. 같은 시간 동안 연결

양 커패시터에 같은 전하량

$$Q = (30\mu F)(8V) = 240\mu C$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{240\mu C}{4V} = 60\mu F$$

$$Q = CV \Rightarrow Q = (12\mu F)(6V) = 72\mu C$$

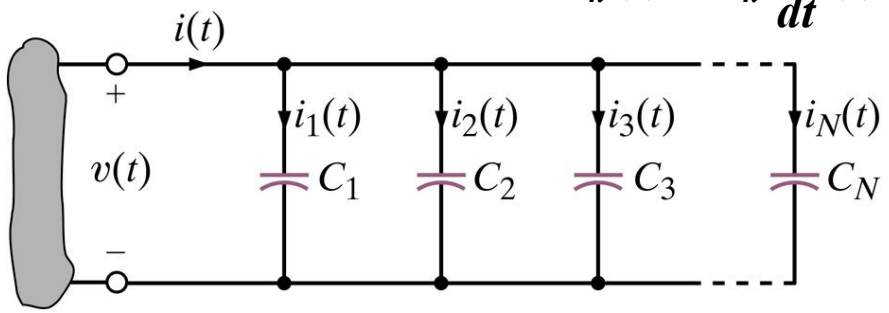
$$C_1 = \frac{72\mu C}{18V} = 4\mu F$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터 & 인덕터

병렬 커패시터

$$i_k(t) = C_k \frac{dv}{dt}(t)$$

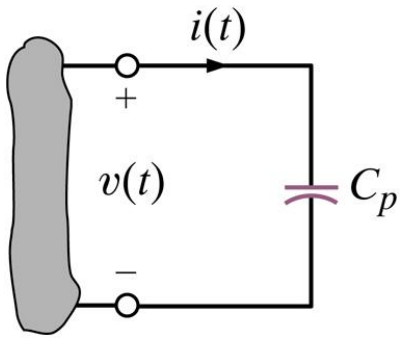


$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t)$$

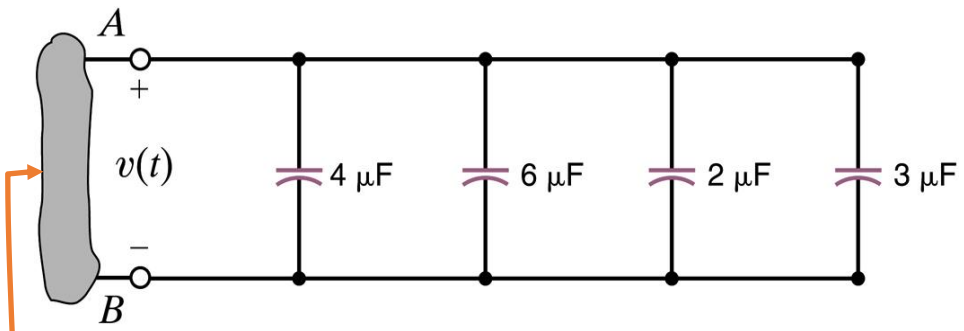
$$i(t) = C_1 \frac{dv(t)}{dt} + C_2 \frac{dv(t)}{dt} + C_3 \frac{dv(t)}{dt} + \cdots + C_N \frac{dv(t)}{dt}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{N} C_i \right) \frac{dv(t)}{dt}$$

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N$$



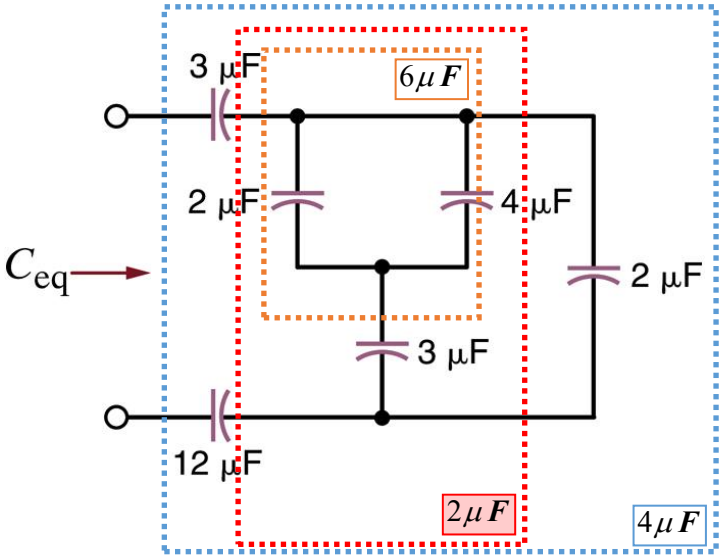
학습 예제

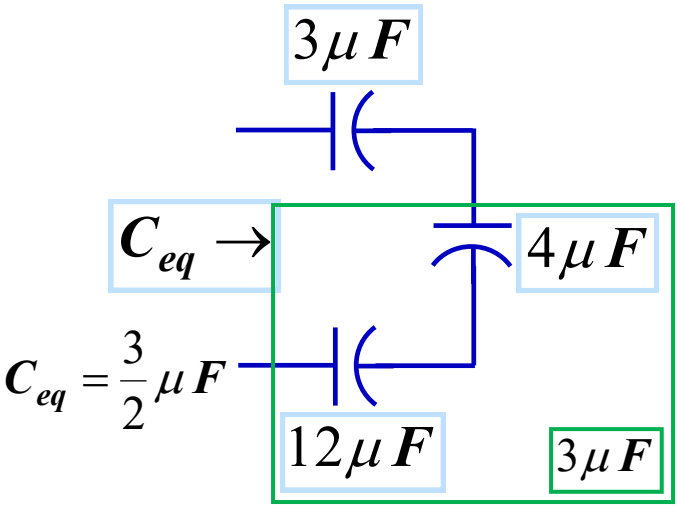


$$C_P = 4 + 6 + 2 + 3 = 15\mu F$$

커패시터 & 인덕터

>> 추가 학습





- (주황 점선 박스) 2μF 와 4μF 는 병렬

  $C_p = 2 + 4$

- (주황 박스 결과 6μF) 와 아래 3μF 는 직렬

  $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ $\qquad C_s = 2$

- (빨강 점선 박스) 위에서 얻은 2μF 와 오른쪽 2μF 는 병렬

  $C_{mid} = 2 + 2 = 4$

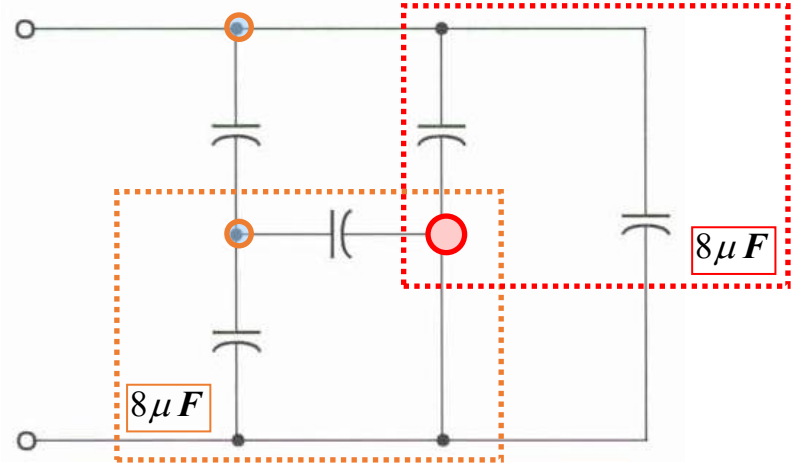
- 전체 등가: 3μF - 4μF - 12μF 는 직렬
- $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12}$ $\qquad C_{eq} = 1.5\mu F$

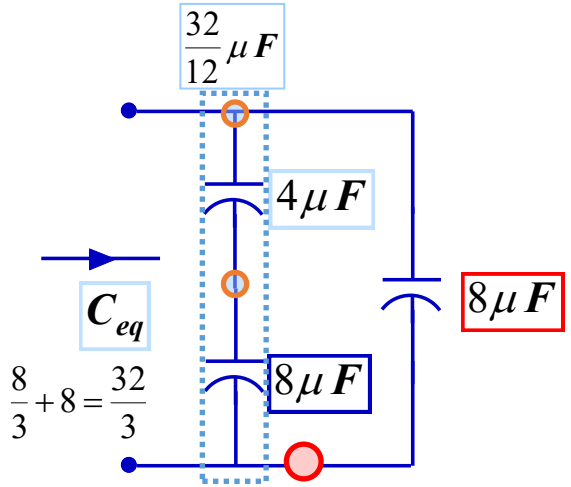
KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터 & 인덕터

>> 샘플 문제

- 등가 커패시턴스를 구하라
- 모든 커패시터는 4uF 이다





- 노드 정의

  왼쪽 위 단자 = 상단 노드(T), 왼쪽 아래 단자 = 하단 노드(B)

  등가 커패시턴스 C_{eq}는 T-B 사이 등가용량.

- (주황 점선 박스) 가운데 노드에서 아래로 내려가는 두 4 μF는 병렬

  $C_{||1} = 4 + 4 = 8\ \mu F$

- (파란 점선 박스) 위의 4 μF와 방금 구한 8 μF는 직렬

  $C_{Series} = \frac{4 \cdot 8}{4 + 8} = \frac{8}{3}\ \mu F$

- (빨강 점선 박스) 오른쪽의 4 μF 두 개는 병렬 → 8 μF

  $C_{||2} = 4 + 4 = 8\ \mu F$

- $\frac{8}{3}\ \mu F$ 와 $8\ \mu F$ 는 병렬

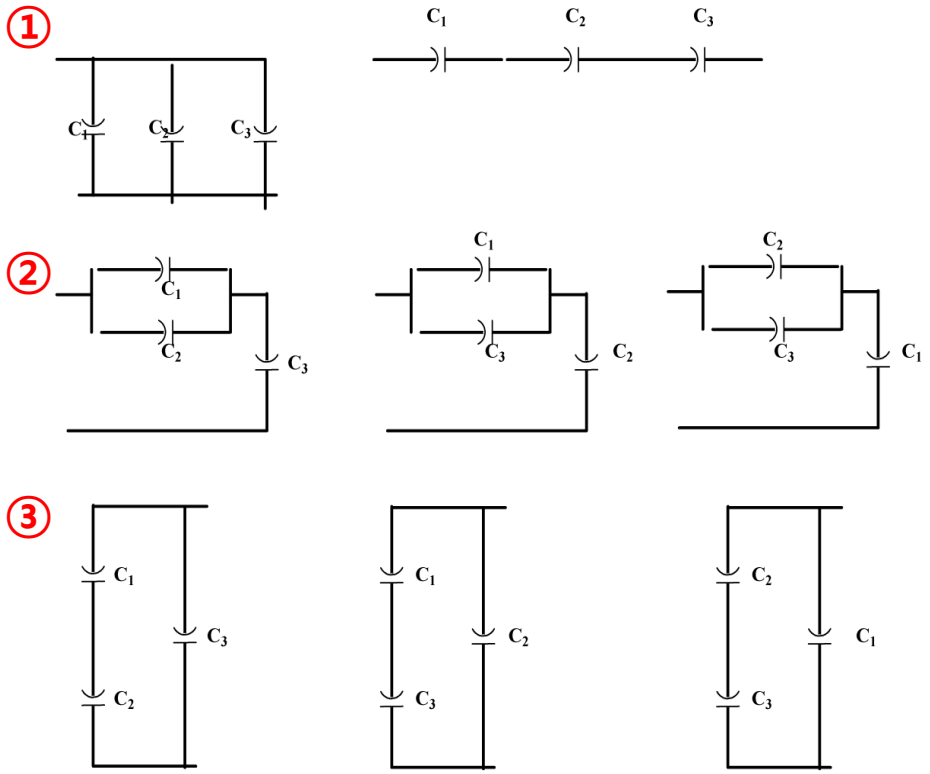
  $C_{eq} = C_{Series} + C_{||2} = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3}\mu F$

KYUNG HEE UNIVERSITY

커패시터 & 인덕터

>> 샘플 문제

- 모든 커패시터가 같은 커패시턴스 값 C를 가질 때, 다양한 등가 커패시턴스를 구하라



- ① = C_1, C_2, C_3가 모두 병렬

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = 3C$$

- ② = C_1, C_2 가 병렬, C_3 가 직렬

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 2C$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{2C} + \frac{1}{C} = \frac{3}{2C} \qquad C_{eq} = \frac{2C}{3}$$

- ③ = C_1, C_2 가 직렬, C_3 가 병렬

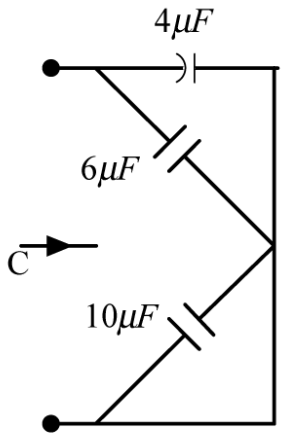
$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \qquad C_{12} = \frac{C}{2}$$

$$C_{eq} = C_{12} + C_3 = \frac{C}{2} + C = \frac{3C}{2}$$

커패시터 & 인덕터

>> 샘플 문제

- C를 구하라



C = _____

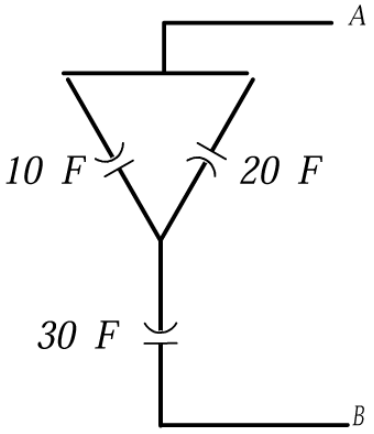
- 10μF 는 양단이 같은 노드에 연결

  = 전압이 0 → 등가에 영향 없음.

- 4 μF 와 6 μF 는 병렬

  $C = 4 + 6 = 10\mu F$

- C_{AB}를 구하라



- 10F, 20F 는 병렬, (10F, 20F)와 30F는 직렬
- 10F, 20F 병렬

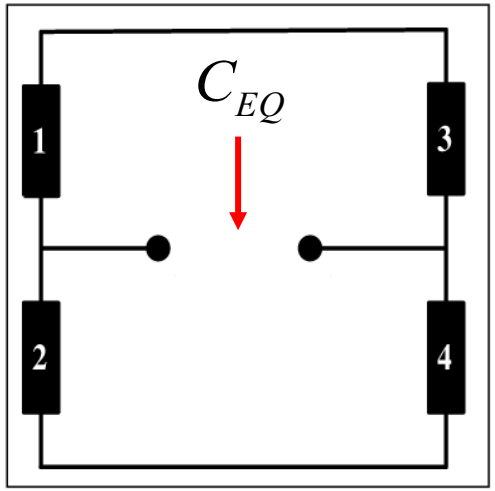
  $C_p = 10 + 20 = 30F$

- 병렬구조와 30F

$$C_{AB} = \frac{C_p \cdot 30}{C_p + 30} = \frac{900}{60} = 15F$$

- C_{EQ}를 구하라

모든 커패시터가 C=8 마이크로 패럿으로 같다.



- 좌측 직렬

$$C_L = \frac{C \cdot C}{C + C} = 4$$

- 우측 직렬

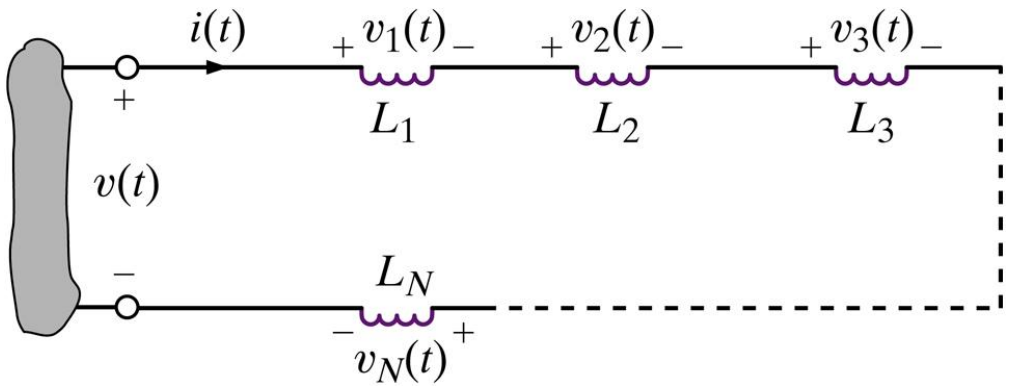
$$C_L = \frac{C \cdot C}{C + C} = 4$$

- 병렬 합

$$C = 4 + 4 = 8\mu F$$

커패시터 & 인덕터

직렬 인덕터



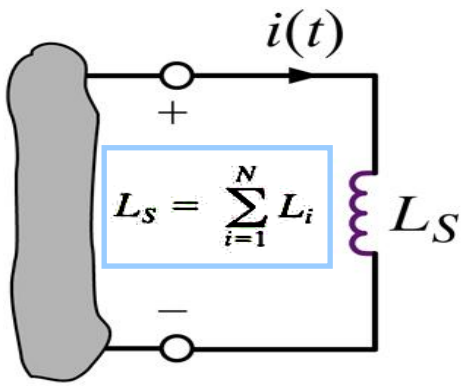
$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t)$$

$$v_k(t) = L_k \frac{di}{dt}(t)$$

$$v(t) = L_1 \frac{di(t)}{dt} + L_2 \frac{di(t)}{dt} + L_3 \frac{di(t)}{dt} + \cdots + L_N \frac{di(t)}{dt}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{N} L_i \right) \frac{di(t)}{dt}$$

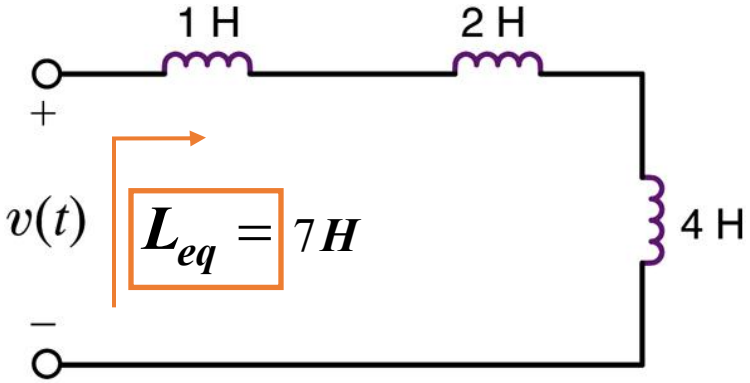
$$L_S = \sum_{i=1}^{N} L_i$$



$$v(t) = L_S \frac{di}{dt}(t)$$

학습 예제

- L_{eq}를 구하라

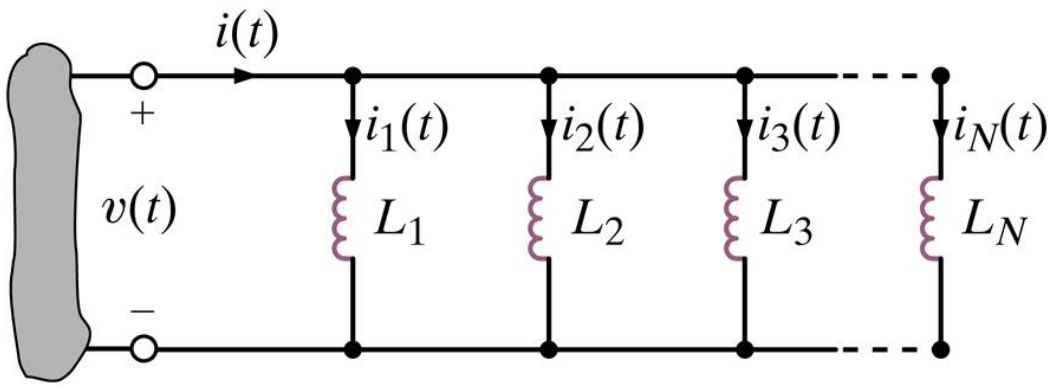


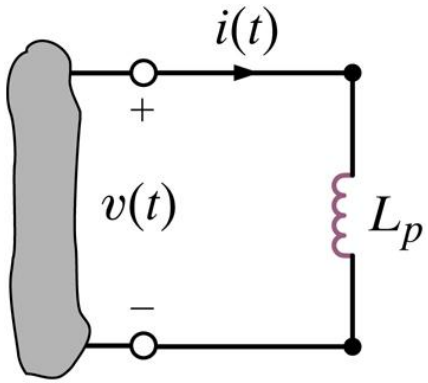
- 1H, 2H, 4H 는 모두 직렬

$$L_{eq} = 1 + 2 + 4 = 7H$$

커패시터 & 인덕터

병렬 인덕터





$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t)$$

$$i_j(t) = \frac{1}{L_j}\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i_j(t_0)$$

$$i(t) = \left(\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{L_j}\right)\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + \sum_{j=1}^{N} i_j(t_0)$$

$$\frac{1}{L_p} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_N}$$

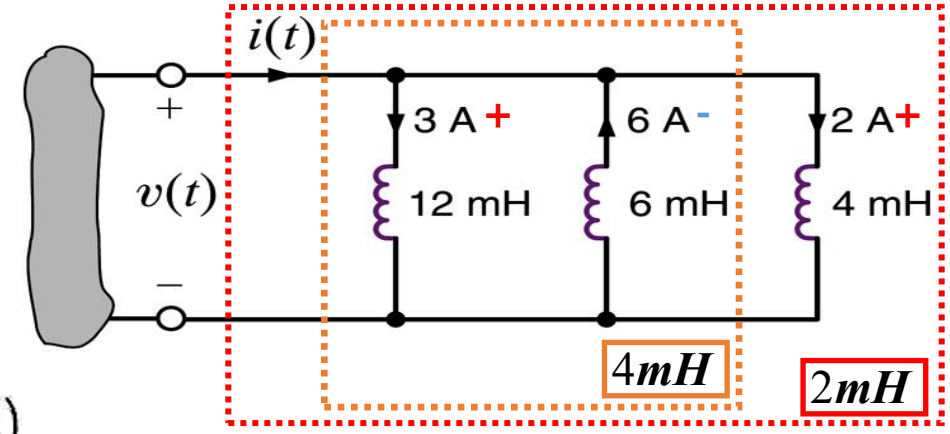
$$i(t_0) = \sum_{j=1}^{N} i_j(t_0)$$

인덕터는 저항처럼 결합
커패시터는 컨덕턴스처럼 결합

$$i(t) = \frac{1}{L_P}\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i(t_0)$$

학습 예제

- $i(t_0)$를 구하라



- 세 인덕터는 병렬

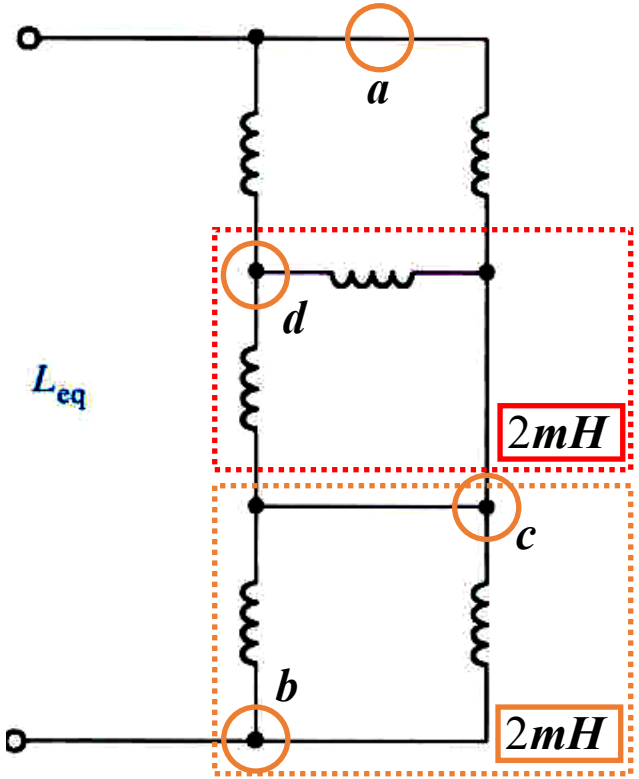
  $i(t_0)$ 는 가지전류의 대수합(KCL)

  $i(t_0) = 3 - 6 + 2 = -1A$

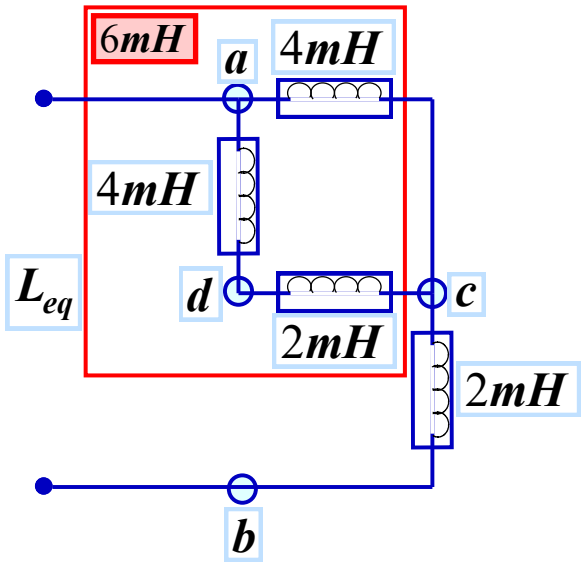
커패시터 & 인덕터

>> 추가 학습

- 모든 인덕터는 4mH 이다



- L_{eq}를 구하라



- (빨간 박스 내부)
  $a \rightarrow$ c 는 두 경로 병렬
  - 위 : 4mH
  - 아래 : 4mH + 2mH= 6mH

- $a \rightarrow$ c 병렬 등가

$$L_{ac} = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = \frac{12}{5} mH$$

- $c \rightarrow b$ 의 2mH 와 직렬

$$L_{ab} = L_{ac} + 2 = \frac{22}{5} mH$$

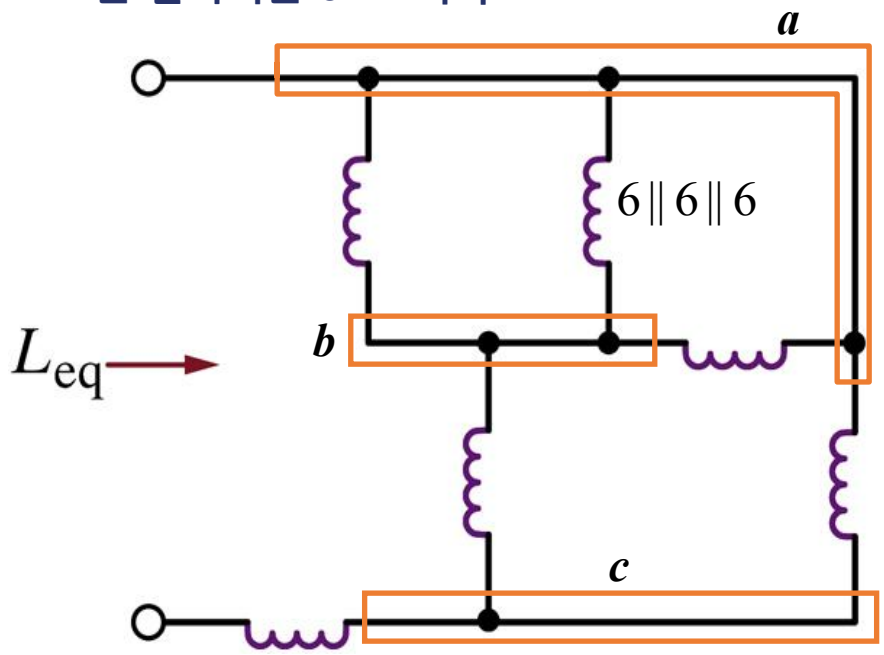
- 입력 왼쪽의 6mH 와 직렬

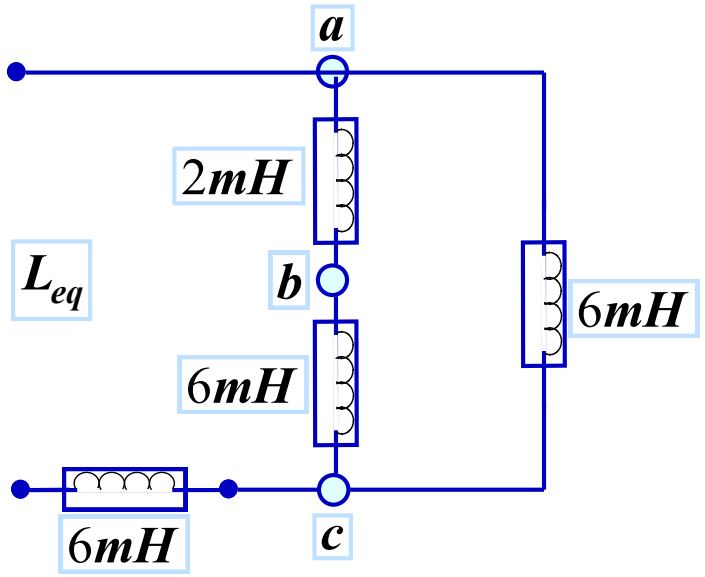
$$L_{eq} = 6 + L_{ab} = \frac{52}{5} = 10.4mH$$

커패시터 & 인덕터

>> 추가 학습

- 모든 인덕터는 6mH이다





노드는 복잡한 형태를 가질 수 있으며, 물리적인 배치와 전기적 연결은 형태가 다를 수 있다는 것을 염두

$$L_{eq} = 6 + [(6+2) \parallel 6] = 6 + \frac{48}{14} = 6\frac{24}{7}\,mH$$

$$L_{eq} = \frac{66}{7}\,mH$$

RC 연산증폭기 회로

>> 전기 잡음 고찰

- 모든 전기 신호는 제어되지 않고 측정되지 않는 외부 신호에 의해 오염된다.
- 이러한 바람직하지 않은 신호를 잡음이라고 부른다.
- 잡음이 있는 60Hz 정현파가 1 마이크로 볼트, 1GHz 잡음의 간섭으로 오염될 때의 간단한 모델

$$y(t) = \underbrace{\sin(120\pi t)}_{\text{신호}} + \underbrace{10^{-6}\sin(2\times10^{9}\pi t)}_{\text{잡음}} \qquad \frac{\text{noise amplitude}}{\text{signal amplitude}} = 10^{-6}$$

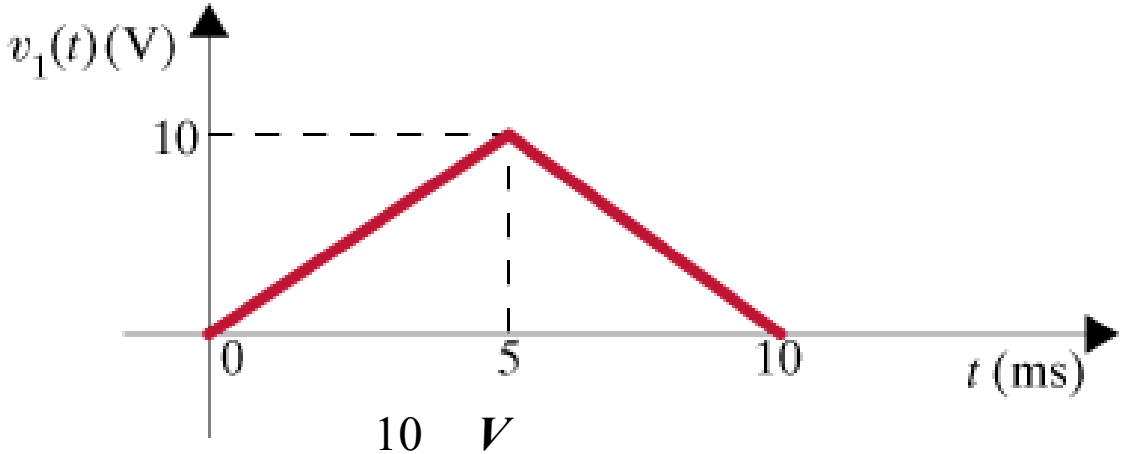
미분

$$\frac{dy}{dt}(t) = \underbrace{120\pi\cos(120\pi)}_{\text{신호}} + \underbrace{2000\pi\cos(2\times10^{9}\pi t)}_{\text{잡음}} \qquad \frac{\text{noise amplitude}}{\text{signal amplitude}} = \frac{2000}{120} = 16.67$$

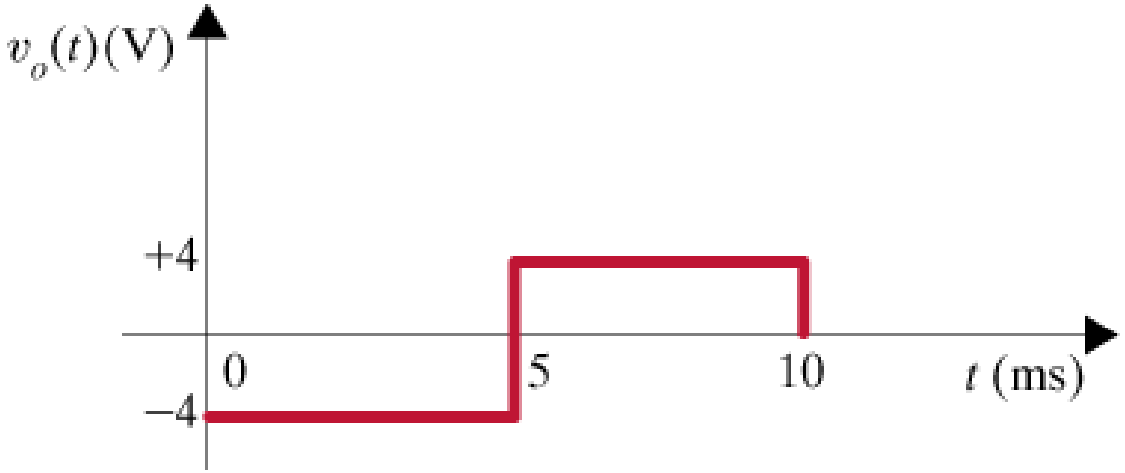
RC 연산증폭기 회로

>>추가학습

- INPUT TO IDEAL DIFFERENTIATOR WITH $R_2 = 1k\Omega, C_1 = 2\mu F$



$$m = \frac{10}{5\times10^{-3}}\frac{V}{s}$$



IDEAL DIFFERENTIATOR

$$v_o = -R_2C_1\frac{dv_1}{dt}(t)$$

DIMENSIONAL ANALYSIS

$$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{V}{Q/s} = \frac{V\times s}{Q}$$

$$F = \frac{Q}{V} \Rightarrow \Omega\times F = s$$

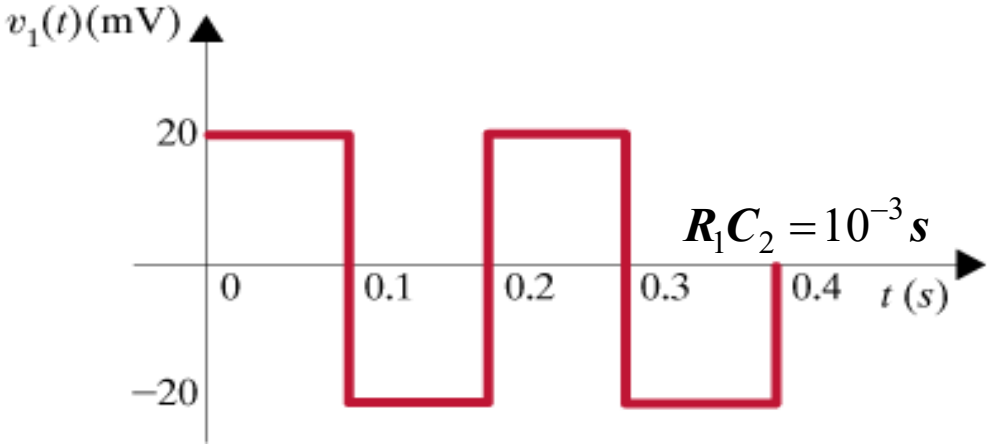
$$R_2C_1 = 1\times10^3\Omega\times2\times10^{-6}F = 2\times10^{-3}s$$

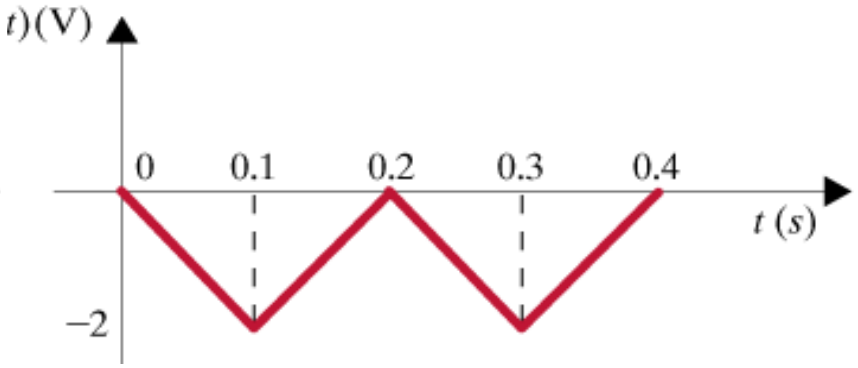
RC 연산증폭기 회로

>>추가학습

- INPUT TO AN INTEGRATOR WITH $R_1 = 5k\Omega, C_2 = 0.2\mu F$

  CAPACITOR IS INITIALLY DISCHARGED





INTEGRATOR

$$v_o(t) = v_o(0) - \frac{1}{R_1C_2}\int_0^t v_i(x)dx$$

DIMENSIONAL ANALYSIS

$$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{V}{Q/s} = \frac{V \times s}{Q}$$

$$F = \frac{Q}{V} \Rightarrow \Omega \times F = s$$

$$0 < t < 0.1s : v_1(t) = 20\times10^{-3} \Rightarrow y_o(t) = \int_0^t v_1(x)dx = 20\times10^{-3}t(V\times s) \Rightarrow y(0.1) = 2\times10^{-3}(V\times s)$$

$$0.1 < t < 0.2s : v_1(t) = -20\times10^{-3} \Rightarrow y_o(t) = y_o(0.1) + \int_{0.1}^t v_1(x)dx = 2\times10^{-3} - 20\times10^{-3}(t-0.1)(V\times s)$$

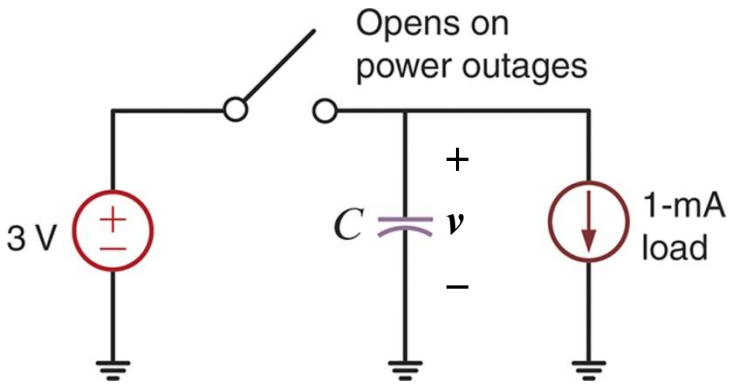
$$v_o(t) = \frac{1}{R_1C_2}y_o(t)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

RC 연산증폭기 회로

>> 설계 학습

- 정전 “RIDE THROUGH” 회로
- 커패시터는 적어도 2.4V를 1초 동안 버텨야 한다.



$$v(t) = 3.0 - \frac{1}{C}\int i(t)\,dt$$

$$2.4 = 3.0 - \frac{1}{C}\int_{o}^{1}(0.001)\,dt$$ 설계 방정식

$$C = 1670\ \mu\text{F}$$

- 이중층 커패시터(슈퍼커패시터)를 사용하며 Elna America가 주요 공급사이다.
- Elna DCK 시리즈 중 DCK3R3224가 대안으로 적합하다.
- 해당 소자는 3.3 V / 220 mF, 직경 7 mm, 두께 2.1 mm이며 1개만 필요하다.

http://www.wiley.com/college/irwin/0470128690/animations/swf/6-21.swf

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY